Zhang et al. (2008) Fabry–Perot 光声断层成像论文学习笔记

Backward-mode multiwavelength photoacoustic scanner using a planar Fabry–Perot polymer film ultrasound sensor for high-resolution three-dimensional imaging of biological tissues

教学讲解与学习问答整理

2026-09-29

目录

目录

使用说明 4

完整教学讲解 5

一、先建立整篇论文的地图：作者到底做了什么 5

二、为什么作者强调 backward-mode 5

三、传统压电接收器的第二个问题：做小以后灵敏度下降 5

四、Fig. 1：FP 传感器本体到底是什么 6

五、Fig. 2：同一块 FP 为什么既能让激发光穿过，又能反射探测光 6

六、Fig. 3：为什么能看到一圈圈干涉条纹 7

七、Fig. 4：整套系统先压缩成三条路径 8

八、激发光路：第一束光只负责“制造声音” 8

九、探测光路：第二束光只负责“读声音” 9

十、PBS 与 $\lambda/4$ 波片：为什么去程和回程光能分开 9

十一、FP 怎样把声压“变成”可读取的光学变化 9

十二、为什么相位变化最后能被 Photodiode 看见 10

十三、教学补充：$\Delta R \approx (dR/d\phi)\Delta\phi$ 到底从哪里来 10

十四、Fig. 5：为什么要找最大斜率点 λ_{opt} 10

十五、为什么每一个 (x, y) 都要重新找 λ_{opt} 11

十六、Photodiode、TIA、DC 与 AC 两路分别做什么 11

十七、一次“单点采集”到底发生什么 12
十八、采集的核心：一个扫描位置不是一个图像像素 12
十九、最小白的采集类比：一个会移动的虚拟超声探头 12
二十、什么叫正压、负压：声波到底是什么 13
二十一、声波的波长真的是一个实际空间长度 13
二十二、Fig. 6：膜厚为什么决定声学带宽 13
二十三、为什么“膜越薄，带宽越宽” 14
二十四、教学补充：用一个简化积分把“抵消”写成公式 14
二十五、为什么 $\lambda_a = l$ 时出现第一个零点 15
二十六、3 dB 带宽和“零点频率”不是一回事 16
二十七、Effective acoustic element size：64 μm 光斑不等于 64 μm 声学单元 16
二十八、NEP：这块 FP 最小能听到多小的声压 16
二十九、Linearity：为什么小信号近似在这里是合理的 16
三十、重建算法总览：从 $p(x, y, t)$ 到 $p_0(x, y, z)$ 17
三十一、第一步：为什么要把 $p(x, y, t)$ 变成 $P(k_x, k_y, \omega)$ 17
三十二、第二步：为什么 ω 可以变成 k_z 17
三十三、第三步：逆 Fourier transform 得到三维初始压力图 18
三十四、用一个具体例子完整走一遍“为什么能定位” 18
三十五、为什么一个接收点不能单独确定声源位置 18
三十六、Fig. 7：作者怎样真正测系统分辨率 19
三十七、Fig. 8(a)：为什么原始 $p(x, t)$ 会出现弯曲轨迹 19
三十八、Fig. 8(b)：重建的意义就是把传播轨迹重新“聚焦”回源位置 20
三十九、Fig. 9：ESF、LSF 和 FWHM 到底怎样测横向分辨率 20
四十、为什么 $LSF(x) = d\,ESF(x)/dx$ 21
四十一、FWHM 为什么能代表“扩散有多宽” 21
四十二、Fig. 10：为什么横向分辨率不是全场固定的一个数字 21
四十三、横向分辨率由哪些因素共同决定 22
四十四、为什么最初用 30 μm ribbon 测轴向 LSF 不可靠 22
四十五、为什么理论 vertical LSF 是 26 μm 和 15 μm 23
四十六、作者怎样重新实验测 vertical LSF 23
四十七、这篇论文到底应该怎样报告“分辨率” 23
四十八、Fig. 11：开始验证复杂三维物体 24
四十九、Fig. 12：什么叫 Maximum Intensity Projection 24
五十、Fig. 13：为什么还要拍各种扭曲、交叉和缠绕结构 25

五十一、Fig. 14：用真实血液做更接近生理的血管 phantom 26
五十二、Fig. 15 与 Fig. 16：血管网络的三维重建结果 26
五十三、一个值得记录的小问题：正文与 Figure 15 图注的扫描步长不一致 27
五十四、Fig. 17：多波长光声真正利用的是什么信息 28
五十五、Fig. 18：643、746、822 nm 为什么能“选择性看见”不同 tube 28
五十六、为什么 FP 的低频响应对定量成像很重要 29
五十七、作者最后怎样概括当前系统性能 30
五十八、这套系统最大的工程短板：采得太慢 30
五十九、FP 与压电接收器不是“谁永远更好” 30
六十、这篇论文真正重要的贡献是什么 30
六十一、把整篇论文按照真实数据流再走一遍 31
六十二、这篇论文直接测到的是什么，重建出来的又是什么 31
六十三、读完这篇论文必须真正掌握的四条因果链 31
学习问答记录 32
问题一：Fig. 4 的光路到底怎么走 32
问题二：采集的核心到底是什么 32
问题三：FP 是怎么把声压转化并被读取的 32
问题四：为什么 DSO 要和激发激光同步触发 32
问题五：这个装置的重建算法到底是什么 33
问题六：$\Delta R \approx (dR/d\phi)\Delta\phi$ 这个式子本身怎么来的 33
问题七：为什么膜越薄，带宽越高 33
问题八：什么叫“正压” 34
问题九：声学波长和实际长度真的有关系吗 34
问题十：为什么 38 μm 膜在 57.9 MHz 变成零响应 34
问题十一：为什么 ESF 求导以后就是 LSF 34
问题十二：为什么 22 μm 膜理论 vertical LSF 是 15 μm 35
完整对话学习记录（逐轮保留） 36
对话一：Fig. 4 的光路机理到底是什么 36
对话二：把光路、部件机理和最后的重建完整串起来 37
对话三：PBS、$\lambda/4$ 与最大斜率点为什么之前还不够清楚 38
对话四：从 Figure 5 开始一直讲到论文结束 39
对话五：采集的核心重新小白化 40
对话六：用一个完整数字例子走一遍重建 41
对话七：FP 到底怎样把声压转化并被读取 42

对话八：所以这个装置的重建原理算法是什么 43
对话九：四个公式和概念一起卡住时怎么拆 44
对话十：$\Delta R \approx (dR/d\phi)\Delta\phi$ 本身怎么来的 44
对话十一：为什么 FP 膜越薄，带宽越高，还是不懂 45
对话十二：什么叫“正压” 45
对话十三：波长和膜厚到底有什么关系 46
对话十四：所谓波长真的是实际空间长度吗 46
对话十五：Figure 6 为什么某个频率会响应为 0，还是不懂 47
对话十六：把零响应再讲得更通俗 47
对话十七：把零点带入数学公式完整推一遍 47
对话十八：把整篇学习的逻辑再压缩一次 48
一页复习卡 50

使用说明

这份 PDF 作为 Zhang、Laufer 和 Beard 2008 年 Applied Optics 论文的个人文献学习笔记使用。版式参照前一份 Wang et al. (2003) PAT 文献学习笔记：采用“完整教学讲解 + 学习问答记录 + 一页复习卡”的结构，不做只剩结论的压缩式摘要，而是保留理解这篇论文所需要的物理链路、光路、采集、重建、分辨率与频率响应推导。

本文严格区分三类内容：第一类是论文明确给出的系统、参数、实验与结论；第二类是为了帮助理解而加入的基础物理或数学推导；第三类是本次学习过程中围绕难点形成的问答。凡属于第二类内容，会用“教学补充”明确标出，不把它伪装成论文原文。

论文： Edward Zhang, Jan Laufer, Paul Beard. *Backward-mode multiwavelength photoacoustic scanner using a planar Fabry–Perot polymer film ultrasound sensor for high-resolution three-dimensional imaging of biological tissues*. Applied Optics, 2008, 47(4): 561–577. DOI: 10.1364/AO.47.000561.

完整教学讲解

一、先建立整篇论文的地图：作者到底做了什么

这篇论文构建了一套**反射式（backward-mode）、多波长、平面 Fabry–Perot（FP）光学超声探测**的三维光声扫描系统。作者想解决的不是“光声能不能成像”这个已经有人证明过的问题，而是一个更具体的工程难题：**能不能在组织同一侧完成激光照明和高分辨率超声接收，同时把接收单元做到几十微米量级而又不严重损失灵敏度？**

论文最后完成了四层验证：第一，FP 传感器能否以足够高的灵敏度和带宽检测光声超声；第二，能否从二维平面采到的 $p(x,y,t)$ 重建三维 $p_0(x,y,z)$；第三，能否实验测出几十微米量级的空间分辨率；第四，多波长成像能否根据吸收光谱区分不同吸收体，并进一步展示血管网络 phantom 的三维成像能力。

> 整篇论文的主线：
> 光声激发 $\rightarrow$ FP 光学超声检测 $\rightarrow$ $p(x,y,t)$ 采集 $\rightarrow$ k-space 重建 $\rightarrow$ LSF 分辨率标定 $\rightarrow$ 三维血管与多波长成像。

二、为什么作者强调 backward-mode

对皮肤微血管这类浅表结构，最实用的几何往往是：激光从皮肤这一侧照进去，光声波也从同一侧收回来。传统 PZT 等压电接收器大多不透明，如果做高密度二维阵列，很容易把激发光路挡住；如果把阵列抬高、从斜方向送光，又会增加声学传播距离、降低有效孔径和信噪比。

所以作者真正希望得到的是：**一块可以直接贴近组织、让激发光穿过去、同时又能接收超声的透明二维接收面**。FP 聚合物薄膜传感器正好满足这个思路。

三、传统压电接收器的第二个问题：做小以后灵敏度下降

浅表高分辨率光声信号可以包含几十 MHz 的高频成分。为了让接收器近似点探测器并具有较宽的角度响应，接收单元尺寸往往要做到几十到几百微米。但压电元件越小，灵敏度通常越难保持。

FP 的优势在于：它的“接收单元尺寸”主要由读取激光的光斑定义，而传感结构本身仍是一整片连续薄膜。因此，它有机会同时获得小有效单元和较高检测灵敏度。这也是本文后面反复讨论 effective element size 和 NEP 的原因。

四、Fig. 1：FP 传感器本体到底是什么

论文 Fig. 1 的传感头核心可以压缩成：**二向色反射镜 + Parylene C 聚合物间隔层 + 二向色反射镜**，整体沉积在 PMMA backing stub 上。作者实际制作了 38 μm 与 22 μm 两种 Parylene spacer。

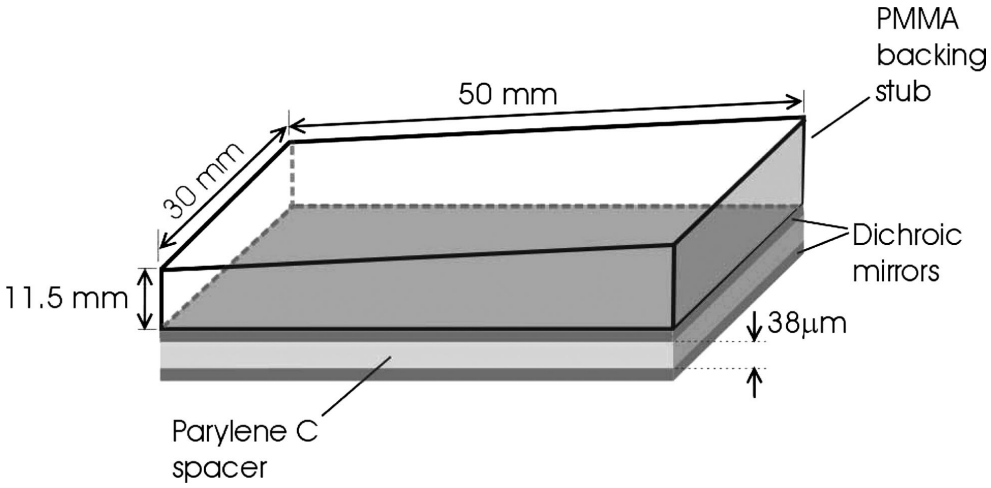


图 1: 论文 Figure 1：Fabry–Perot 聚合物薄膜传感器结构。

中间的 Parylene C 不是普通“透明垫片”。它既是 FP 光学腔的一部分，也是声压作用下发生微小厚度与折射率变化的敏感材料。后面所有“声压 → 相位 → 反射光强”的换能都发生在这里。

五、Fig. 2：同一块 FP 为什么既能让激发光穿过，又能反射探测光

两面“镜子”不是普通金属镜，而是介质二向色镜。论文把它设计成：在大约 600–1200 nm 的激发波段具有高透射，而在 1500–1650 nm 的 sensor interrogation band 具有约 95% 的高反射。

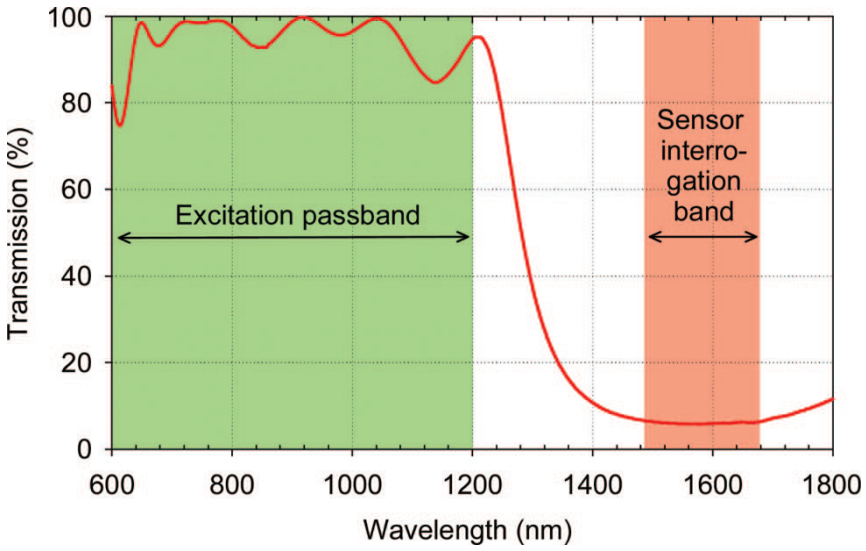


图 2: 论文 Figure 2：FP 二向色镜的波长选择性透射特性。

所以系统里有两束完全不同用途的光：**纳秒激发光**负责在组织里制造光声波；**1550 nm 连续探测光**负责读取 FP 的光学状态。二者不要混在一起。

六、Fig. 3：为什么能看到一圈圈干涉条纹

Figure 3 是实际 FP 传感头照片，可以看到明显的椭圆状干涉条纹。这不是装饰，而是告诉你：整个大面积 FP 薄膜的光学厚度并非绝对一致，因此不同空间位置的干涉工作点会有差异。

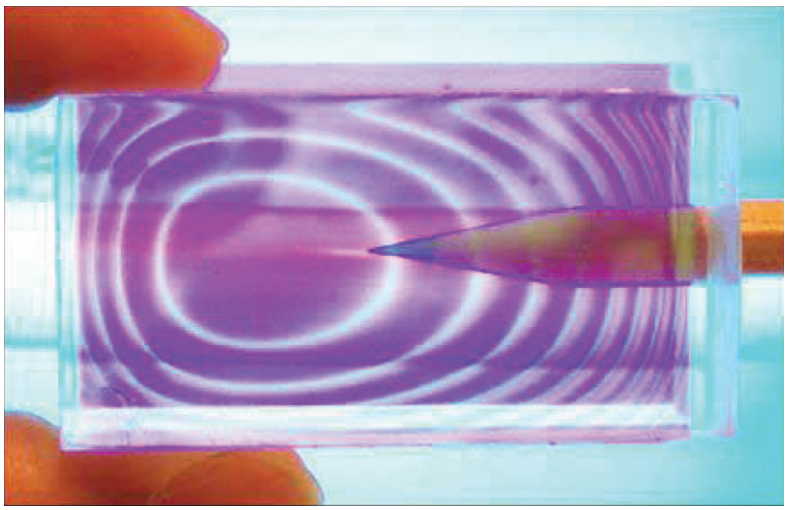


图 3: 论文 Figure 3：实际 FP 传感头及其干涉条纹。

这也解释了后面的一个重要操作：读取激光每移动到新的 (x, y) 位置，都要重新寻找该位置的最佳偏置波长 λ_{opt}。

七、Fig. 4：整套系统先压缩成三条路径

Figure 4 第一次看会觉得器件很多，但实际上只要拆成三条路径就够了。

路径 1：纳秒激发激光 → 穿过 FP → 组织吸收 → 热弹性膨胀 → 产生光声超声。

路径 2：组织产生的光声超声 → 返回 FP 聚合物薄膜。

路径 3：1550 nm 连续探测光 → 扫描 FP 表面 → FP 反射光被 Photodiode 读取。

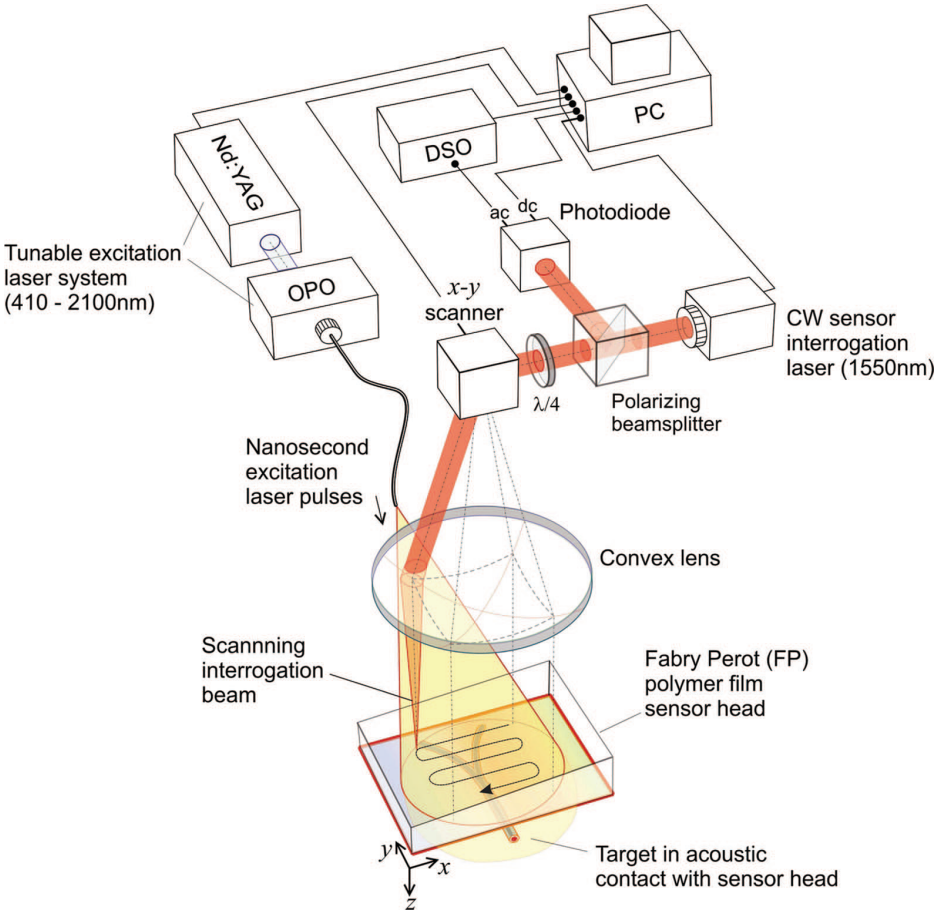


图 4: 论文 Figure 4：backward-mode 多波长 FP 光声扫描系统。

八、激发光路：第一束光只负责“制造声音”

作者可使用 OPO 系统产生 410–2100 nm、约 8 ns 的脉冲，也可使用 1064 nm、5.6 ns 的 Q-switched Nd:YAG。实际进入 FP 的激发波长需要落在传感器高透射的 excitation passband 内。

激发光穿过透明 FP 后进入样品，吸收体把光能转换为极短时间尺度上的热能，产生快速热弹性膨胀，于是形成初始光声压力 p_0。这条链和普通 PAT/PACT 的基本光声产生机制

一致。

九、探测光路：第二束光只负责“读声音”

1550 nm 激光是连续波（CW）探测光，它不会用来制造光声。它被振镜和透镜聚焦到 FP 表面一个小区域，并在传感器面上逐点扫描。论文中探测光斑约 64 μm。

因此可以建立一个非常重要的直觉：**1550 nm 小光点在哪里，就等于当前“打开”了 FP 上哪里的一个虚拟超声接收单元**。

十、PBS 与 $\lambda/4$ 波片：为什么去程和回程光能分开

Figure 4 中的 polarizing beamsplitter（PBS）与 quarter-wave plate（$\lambda/4$）主要负责把“去 FP 的探测光”和“从 FP 返回的探测光”分到不同端口。

教学补充：这里是标准偏振光学解释，并非论文正文展开的推导。合适取向下，线偏振光第一次通过 $\lambda/4$ 波片变成圆偏振；经 FP 反射后再次通过同一波片，返回时重新成为与原偏振方向正交的线偏振。PBS 因此可以把返回光导向 Photodiode，而不是让它原路返回激光器。

十一、FP 怎样把声压“变成”可读取的光学变化

这是整篇论文最核心的传感机理。

没有声波时，Parylene 的物理厚度记为 L、折射率记为 n，光学厚度为 nL。声压到达后，材料会产生极小的弹性形变，L 会变化；同时受光弹效应影响，n 也可能变化。因此：

$$\Delta(nL) \approx n\,\Delta L + L\,\Delta n.$$

FP 腔的往返相位近似满足：

$$\phi = \frac{4\pi nL}{\lambda}.$$

因此：

$$p(t) \to \Delta(nL) \to \Delta\phi(t).$$

这里要特别注意：**FP 没有“产生一束新光”**。1550 nm 探测光一直存在，声压只是调制了这个已有光束在 FP 中的干涉状态。

十二、为什么相位变化最后能被 Photodiode 看见

Photodiode 不能直接测相位，它测的是光功率。因此 FP 干涉要完成第二次转换：

$$\Delta\phi(t) \to \Delta R(t) \to \Delta P_R(t).$$

其中 R 是 FP 反射率，P_R 是返回光功率。

在小信号条件下：

$$\boxed{\Delta R \approx \frac{dR}{d\phi}\,\Delta\phi}$$

这意味着同样的相位变化 $\Delta\phi$，如果工作点处 $|dR/d\phi|$ 更大，就能得到更大的反射率变化，也就是更高的声压读取灵敏度。

十三、教学补充：$\Delta R \approx (dR/d\phi)\Delta\phi$ 到底从哪里来

这不是 FP 专属魔法公式，而是一阶泰勒展开。

设原工作点为 ϕ_0，声波到来后变为 $\phi_0 + \Delta\phi$。反射率真实变化为：

$$\Delta R = R(\phi_0 + \Delta\phi) - R(\phi_0).$$

对 $R(\phi)$ 在 ϕ_0 附近展开：

$$R(\phi_0 + \Delta\phi) = R(\phi_0) + \left.\frac{dR}{d\phi}\right|_{\phi_0} \Delta\phi + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2R}{d\phi^2}\right|_{\phi_0} (\Delta\phi)^2 + \cdots$$

当 $|\Delta\phi|$ 很小时，二阶及更高阶项远小于一阶项，于是：

$$\Delta R \approx \left.\frac{dR}{d\phi}\right|_{\phi_0} \Delta\phi.$$

通俗地说，它就是：**输出变化** $\approx$ **当地斜率** $\times$ **输入变化**。

十四、Fig. 5：为什么要找最大斜率点 λ_{opt}

FP 的反射率随相位或探测波长呈现周期性 Airy 型干涉曲线。如果工作在曲线非常平的地方，$dR/d\phi \approx 0$，即使声波引起相位变化，光强变化也很小；如果工作在最陡处，同样的 $\Delta\phi$ 会产生最大的 ΔR。

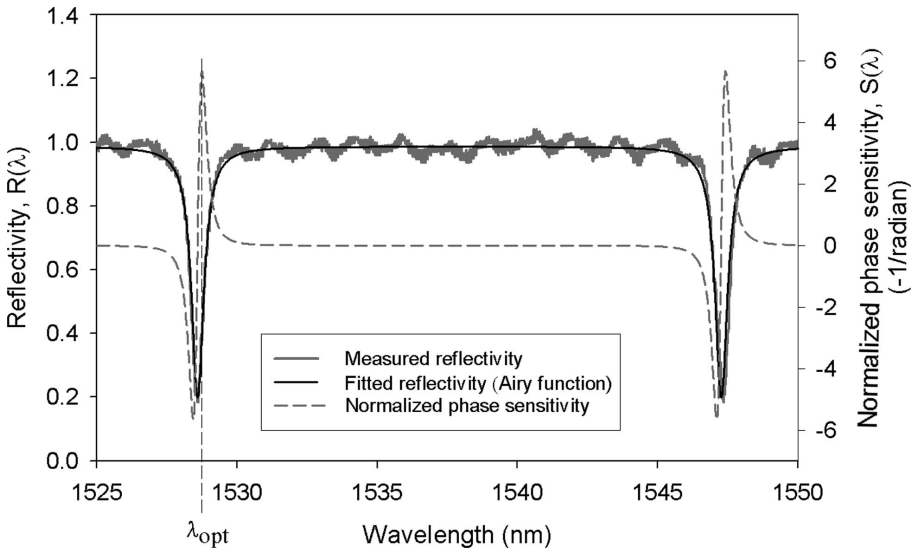


图 5: 论文 Figure 5：反射率曲线与 normalized phase sensitivity，标出最佳偏置波长 λ_{opt}。

作者的操作是：在当前扫描点先扫 interrogation laser 的波长，记录 $R(\lambda)$；用 Airy function 拟合；转成相位传递函数并求导；找到 normalized phase sensitivity 最大的位置；最后把激光固定在 λ_{opt} 进行正式 PA 采集。

十五、为什么每一个 (x, y) 都要重新找 λ_{opt}

因为薄膜光学厚度会随位置略有变化。即使制造得非常均匀，也不可能在大面积上做到每一点 nL 完全一致。相同的固定探测波长，在位置 A 可能处在最大斜率，在位置 B 可能已经落到平坦区域。

所以作者在每个扫描位置执行 bias procedure。论文报告这个过程平均小于约 50 ms。

十六、Photodiode、TIA、DC 与 AC 两路分别做什么

1550 nm 返回光先到 InGaAs Photodiode，再由 transimpedance amplifier（TIA，跨阻放大器）把光生电流转换为电压。

DC 路主要记录慢变化的反射率，用来获得 FP transfer function 并寻找 λ_{opt}；AC 路去掉大的静态反射光背景与探测激光低频功率波动，保留由超声引起的快速光功率调制，再送入 300 MHz DSO 记录。

因此严格的数据链是：

$$p(t) \to \Delta(nL) \to \Delta\phi(t) \to \Delta R(t) \to \Delta P_R(t) \to \Delta i(t) \to \Delta V(t).$$

十七、一次“单点采集”到底发生什么

假设探测光当前停在 FP 的 (x_i, y_j)。

1. 扫 interrogation wavelength，获得该点的 $R(\lambda)$；
2. 计算 phase sensitivity，找到 λ_{opt}；
3. 将 1550 nm 探测光固定在 λ_{opt}；
4. 激发激光打一发，同时触发 DSO，把这一刻定义为时间参考；
5. 组织内部产生 PA 声波并传播到 FP；
6. 当前 FP 位置的光学厚度随声压发生极小变化；
7. 1550 nm 返回光的功率随时间发生调制；
8. Photodiode + TIA 把光功率变化转换为电压波形 $V(t)$；
9. DSO 数字化该波形；
10. PC 用该位置的 phase sensitivity 进行灵敏度补偿；
11. 探测光移动到下一个 (x, y)，重复上述过程。

十八、采集的核心：一个扫描位置不是一个图像像素

这是最容易误解的地方。探测光停在 (x_i, y_j) 时，并不是直接得到图像中的一个像素，而是得到一**整条随时间变化的波形**：

$$p(x_i, y_j, t).$$

这条波形中包含组织内部许多声源传播到这个接收位置后的叠加贡献。

整个 FP 面扫描完成以后，得到：

$$\boxed{p(x, y, t)}$$

这是“两个空间维度 + 一个时间维度”的原始声场数据，而不是最终的 x, y, z 三维图像。

十九、最小白的采集类比：一个会移动的虚拟超声探头

传统二维阵列是许多真实超声单元同时排在平面上；这套系统则使用一整片连续 FP 薄膜，再用一个小的 1550 nm 光斑逐点读取。

所以你可以把它想成：**只有一个“光学虚拟探头”，但它在 FP 上移动到很多位置，每停一次就记录一条** $p(t)$。最终这些虚拟位置共同组成一个二维接收孔径。

二十、什么叫正压、负压：声波到底是什么

声学中的正压与负压通常是相对于平衡压力的扰动，而不是说绝对压力真的变成了负数。若背景静压为 P_0，定义声学扰动：

$$p = P - P_0.$$

若某时刻 $P > P_0$，则 $p > 0$，可以理解为局部压缩；若 $P < P_0$，则 $p < 0$，可以理解为相对稀疏或放松。

因此一个声波的压力图样会不断经历“压缩相位 – 稀疏相位 – 压缩相位”。这对理解后面“厚膜内部正负贡献互相抵消”非常关键。

二十一、声波的波长真的是一个实际空间长度

这里讨论的波长是**声波在 Parylene 中的声学波长**，不是 1550 nm 光学波长。它满足：

$$\lambda_a = \frac{c_p}{f}.$$

例如 Parylene 声速约 $c_p = 2200$ m/s，如果 $f = 50$ MHz：

$$\lambda_a \approx 44\,\mu\text{m}.$$

这意味着相邻两个“同相位压力峰”在 Parylene 中真实相隔约 44 μm。于是它可以直接和 38 μm 或 22 μm 的膜厚比较。

二十二、Fig. 6：膜厚为什么决定声学带宽

Figure 6 比较 38 μm 与 22 μm 传感器的频率响应。38 μm 传感器 3 dB 带宽约 22.2 MHz；22 μm 传感器约 39 MHz。响应的第一个零点分别约在 57.9 MHz 与 100 MHz。

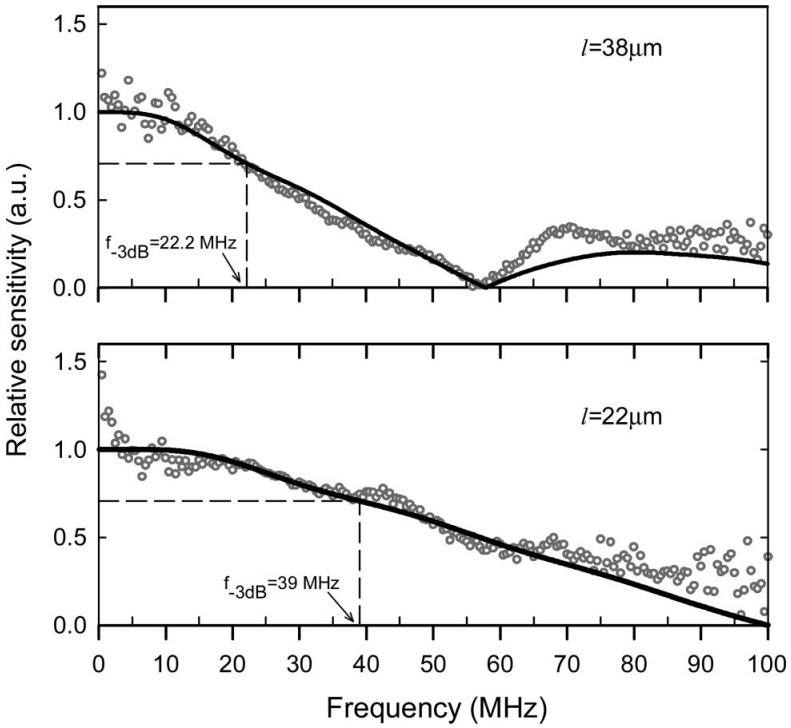


图 6: 论文 Figure 6：两种 FP 膜厚的预测与实测频率响应。

物理直觉是：FP 不是只读膜表面一个数学点，而是受到整个膜厚方向的应力分布影响。如果声学波长远大于膜厚，膜内各处几乎同相，贡献会同方向叠加；频率升高、波长缩短以后，膜不同深度可能同时处在不同声压相位，正负贡献开始互相抵消，高频响应就下降。

二十三、为什么“膜越薄，带宽越宽”

把膜厚记为 l。当 $\lambda_a \gg l$ 时，整个膜只截取了声波很短的一段，顶部、中部、底部看到的压力近似同相，所以净响应大。

当 λ_a 缩短到与 l 同量级时，一个膜厚内部已经能容纳显著的“正半周期”和“负半周期”，不同层的贡献会互相抵消。薄膜需要更短的波长，也就是更高的频率，才会达到同样的抵消条件。因此：

$$\boxed{l \downarrow \Rightarrow \text{高频抵消推迟到更高} f \Rightarrow \text{带宽更宽.}}$$

二十四、教学补充：用一个简化积分把“抵消”写成公式

教学补充：下面是帮助理解的简化模型，不是论文 [25] 的完整多层声反射模型。论文真正的频率响应模型还考虑了膜内声反射与边界声阻抗。

令沿厚度方向传播的平面声波为：

$$p(z,t) = P\cos(\omega t - kz), \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda_a}.$$

把 FP 对膜厚方向的响应先粗略看成平均压力：

$$\bar{p}(t) = \frac{1}{l}\int_{-l/2}^{l/2} p(z,t)\,dz.$$

积分后得到：

$$\bar{p}(t) = P\cos(\omega t)\frac{\sin(kl/2)}{kl/2}.$$

因此简化频率响应具有 sinc 型因子：

$$H(f) = \frac{\sin(\pi f l/c_p)}{\pi f l/c_p}.$$

它把“膜内正负贡献相加”这件事直接写成了数学形式。

二十五、为什么 $\lambda_a = l$ 时出现第一个零点

当一个完整声学波长刚好等于膜厚：

$$\lambda_a = l,$$

则：

$$\frac{kl}{2} = \frac{2\pi}{\lambda_a}\frac{l}{2} = \pi.$$

代入简化响应：

$$H = \frac{\sin\pi}{\pi} = 0.$$

通俗地说：一个完整正弦周期正好塞进膜里，正半周期和负半周期的总贡献相等，平均以后净响应为零。这里的“零”不是没有声波，而是**整个膜的净光学厚度调制接近零，所以 FP 读不出来**。

第一个零点频率因此近似：

$$\boxed{f_0 = \frac{c_p}{l}}.$$

38 μm 膜：$2200/(38\times10^{-6}) \approx 57.9$ MHz；22 μm 膜：$2200/(22\times10^{-6}) = 100$ MHz，与论文 Figure 6 的零点位置一致。

二十六、3 dB 带宽和“零点频率”不是一回事

论文的 38 μm 传感器 3 dB 带宽是约 22.2 MHz，但第一个零点在 57.9 MHz；22 μm 传感器 3 dB 带宽约 39 MHz，第一个零点在 100 MHz。

3 dB 带宽表示响应下降到低频参考值的 $1/\sqrt{2}$（功率等价半功率）附近时的频率尺度；零点则是理论/实验响应第一次接近完全抵消的位置。两者都反映高频能力，但定义不同，不能混用。

二十七、Effective acoustic element size：64 μm 光斑不等于 64 μm 声学单元

论文指出，探测光斑大小只能近似定义有效声学接收区域。对于 64 μm 光斑，模型给出 38 μm 传感器的 $d_{\text{eff}} \approx 90\,\mu$m，22 μm 传感器约 70 μm。

进一步缩小光斑时，d_{eff} 也不会无限下降，模型给出的极限约为：

$$d_{\text{eff,min}} \approx 1.8l.$$

因此要真正继续缩小有效接收单元，最终还是需要减薄 FP 膜本身。

二十八、NEP：这块 FP 最小能听到多小的声压

Noise Equivalent Pressure（NEP）可以理解为让系统信噪比达到 1 所需的最小等效声压。论文在 20 MHz 测量带宽下得到：38 μm 传感器峰值 NEP 约 0.21 kPa，22 μm 传感器约 0.31 kPa。

重要的是：NEP 并不简单只由膜厚决定，还取决于 FP finesse、visibility、探测光功率、镜面反射特性以及 Photodiode/TIA 的噪声。

二十九、Linearity：为什么小信号近似在这里是合理的

作者测量了 FP 在最佳工作点附近的线性范围。38 μm 传感器的线性声压上限估计约 1.3 MPa，22 μm 约 1.8 MPa，而典型组织光声压力通常在 kPa 量级。因此实际光声信号一般远低于线性上限，小信号线性化具有合理性。

三十、重建算法总览：从 $p(x,y,t)$ 到 $p_0(x,y,z)$

采集结束后，电脑真正拥有的是：

$$p(x,y,t).$$

作者使用的是 **analytic inverse k-space method**。目标是恢复组织内部初始压力分布：

$$p_0(x,y,z).$$

论文把算法概括成三步：三维 Fourier transform；利用声波色散关系把时间频率 ω 映射成深度方向空间频率 k_z；最后做逆 Fourier transform。

三十一、第一步：为什么要把 $p(x,y,t)$ 变成 $P(k_x,k_y,\omega)$

对原始数据做三维 Fourier transform：

$$p(x,y,t) \xrightarrow{\mathcal{F}} P(k_x,k_y,\omega).$$

其中 k_x,k_y 是平面内空间频率，ω 是时间频率。直观上，它把复杂传播声场拆成许多简单的平面波/频率分量，为利用波动方程建立空间频率关系做准备。

三十二、第二步：为什么 ω 可以变成 k_z

均匀介质中的声波必须满足色散关系：

$$\boxed{\omega = c\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}}.$$

所以在已知 k_x,k_y,ω 后，可以求出相应的 k_z：

$$k_z = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k_x^2 - k_y^2}.$$

于是：

$$P(k_x,k_y,\omega) \to P_0(k_x,k_y,k_z).$$

这一步并不是“凭空把时间变成深度”，而是利用声波传播物理把时间频率信息重新映射成三维空间频率信息。

三十三、第三步：逆 Fourier transform 得到三维初始压力图

完成 $\omega \to k_z$ 映射后，对三维空间频谱做 inverse Fourier transform：

$$P_0(k_x, k_y, k_z) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} p_0(x, y, z).$$

这就是最终三维光声图像。论文同时指出，在平面探测几何下，FFT 带来的计算效率使这种方法比直接时域 backprojection 快得多。

三十四、用一个具体例子完整走一遍“为什么能定位”

为了理解重建本质，先用时域几何思路解释，再映射回 k-space。

假设二维平面里只有一个吸收点 $S = (0, 3\,\text{mm})$，FP 上有三个虚拟接收点 $D_1 = (-4, 0)$、$D_2 = (0, 0)$、$D_3 = (4, 0)$ mm，声速取 $c = 1.5$ mm/μs。

到 D_2 的距离是 3 mm，所以：

$$t_2 = 3/1.5 = 2.00\,\mu s.$$

到 D_1, D_3 的距离都是 5 mm，所以：

$$t_1 = t_3 = 5/1.5 = 3.33\,\mu s.$$

因此真实采集波形会在这些时刻出现对应贡献。

如果算法错误地假设声源在别的位置，预测出的三个到达时间无法同时对上真实波形；只有候选位置接近真实 S 时，多接收点的传播时间才同时一致。Delay-and-Sum 是逐像素完成这种“时间对齐”，而本文 k-space 方法是在 Fourier 域利用同一波动规律整体求解。

三十五、为什么一个接收点不能单独确定声源位置

一个接收点在时间 t 收到声波，只能确定传播距离：

$$r = ct.$$

二维情况下对应一条等距离圆弧，三维情况下对应一个球面/半球面。它只告诉你“离我多远”，没有告诉你“在哪个方向”。

大量 (x, y) 接收位置提供不同的距离约束，只有真实声源位置能够同时解释这些时空关系，这就是断层成像定位的核心。

三十六、Fig. 7：作者怎样真正测系统分辨率

作者没有拿“最细能看到的管子”直接当分辨率，而是专门制作六排高吸收 polymer ribbons 作为 LSF 靶标，浸在 Intralipid 中模拟光散射环境。探测光沿 x 方向进行 40 mm 线扫描，步长 20 μm。

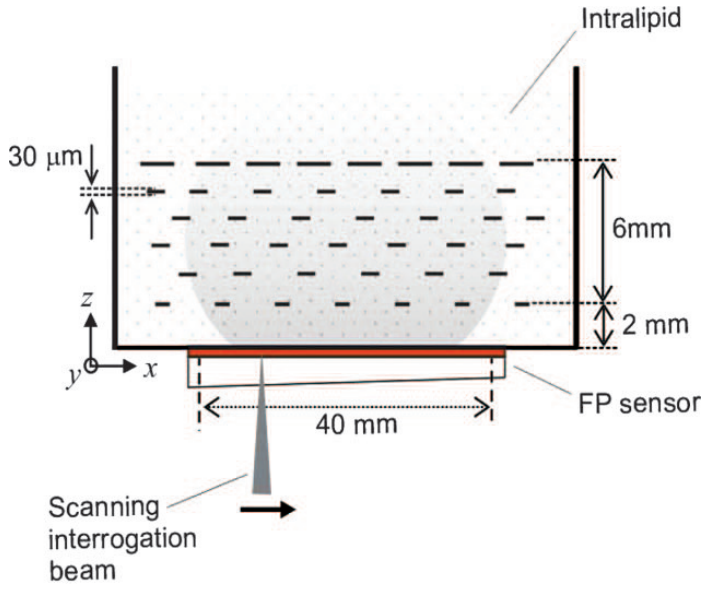


图 7: 论文 Figure 7：用于测量 instrument LSF 的 ribbon phantom 几何。

三十七、Fig. 8(a)：为什么原始 $p(x,t)$ 会出现弯曲轨迹

Figure 8(a) 不是成像结果，而是线扫描得到的原始时空声场 $p(x,t)$。固定吸收体位于 (x_0, z_0) 时，扫描接收点在 x 位置的到达时间满足：

$$t(x) = \frac{\sqrt{(x-x_0)^2 + z_0^2}}{c}.$$

因此接收点正对目标时最早，向两侧移动时传播距离增加，于是在 $x-t$ 图上自然形成弧形/双曲样传播轨迹。

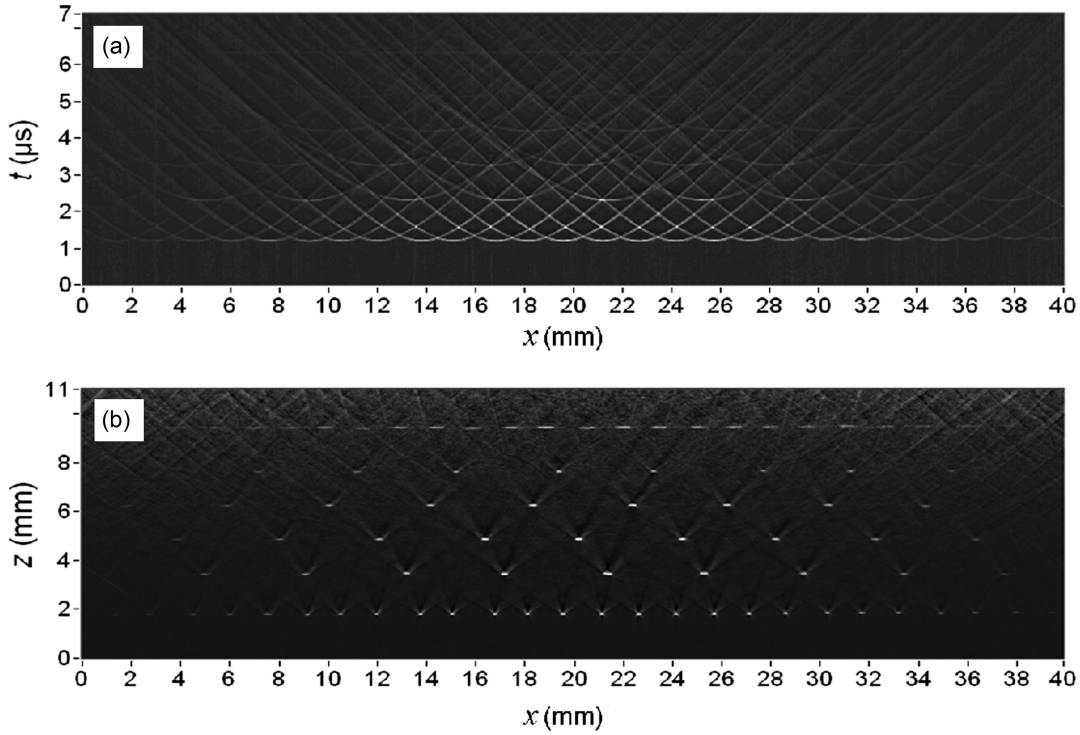


图 8: 论文 Figure 8：上图为原始 $p(x,t)$，下图为二维 Fourier 重建后的 $p_0(x,z)$。

三十八、Fig. 8(b)：重建的意义就是把传播轨迹重新“聚焦”回源位置

把 Figure 8(a) 中的传播数据送入二维 Fourier 重建后，得到初始压力分布 $p_0(x,z)$。原来分散在不同接收位置和到达时间里的信息，被重新集中到实际 ribbon 所在的空间位置。

这就是 tomography 最本质的动作：**原始数据里看到的是“声音怎样传播”；重建图里要恢复的是“声音最初从哪里产生”**。

三十九、Fig. 9：ESF、LSF 和 FWHM 到底怎样测横向分辨率

作者的 ribbon 横向宽度并不足够小，不能直接当作空间 delta function。于是采用 edge method：用 ribbon 边缘近似一个理想阶跃，先得到 Edge Spread Function（ESF），再对 ESF 求空间导数得到 Line Spread Function（LSF），最后用 LSF 峰的 FWHM 表征横向分辨率。

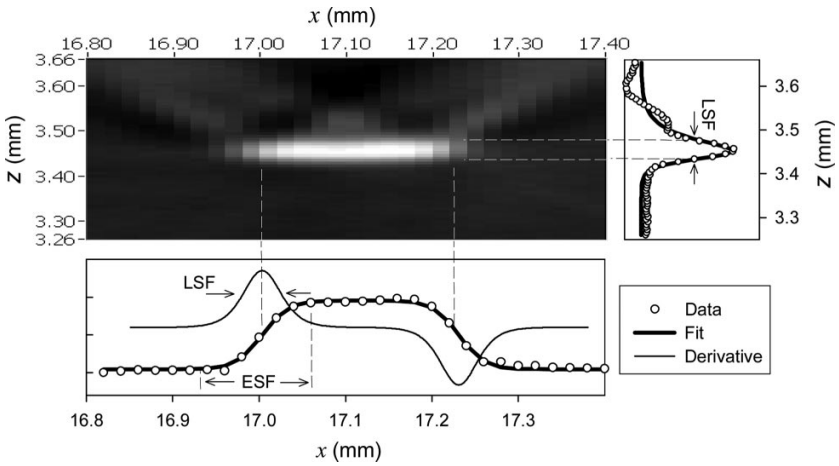


图 9: 论文 Figure 9：由边缘 profile 得到 ESF，再求导得到 LSF，并用 FWHM 表征横向分辨率。

四十、为什么 $LSF(x) = d\,ESF(x)/dx$

一个理想边缘可以理解为“从某位置开始无限多条理想细线连续叠加”。真实系统把每一条理想细线扩散成 LSF，因此边缘成像结果 ESF 相当于 LSF 从负无穷到当前位置的累积：

$$ESF(x) = \int_{-\infty}^{x} LSF(u)\,du.$$

两边对 x 求导：

$$\boxed{LSF(x) = \frac{d}{dx} ESF(x)}.$$

所以这不是人为规定，而是“线响应累积成边缘响应”的直接数学关系。

四十一、FWHM 为什么能代表“扩散有多宽”

得到 LSF 峰后，作者用 Full Width at Half Maximum（FWHM，半高全宽）量峰的宽度。系统分辨率越好，理想细线被摊开的程度越小，LSF 越窄；因此 FWHM 越小，空间分辨能力越好。

论文对 Figure 9 的处理还用 Lorentzian 函数拟合边缘，以减小离散重建造成的噪声影响。

四十二、Fig. 10：为什么横向分辨率不是全场固定的一个数字

Figure 10 显示 lateral LSF 会随深度和横向位置变化。22 μm 传感器在扫描中心附近，$z = 2$ mm 时可达到约 38 μm；到 $z = 5$ mm 时增加到约 66 μm。远离孔径中心时也会恶化。

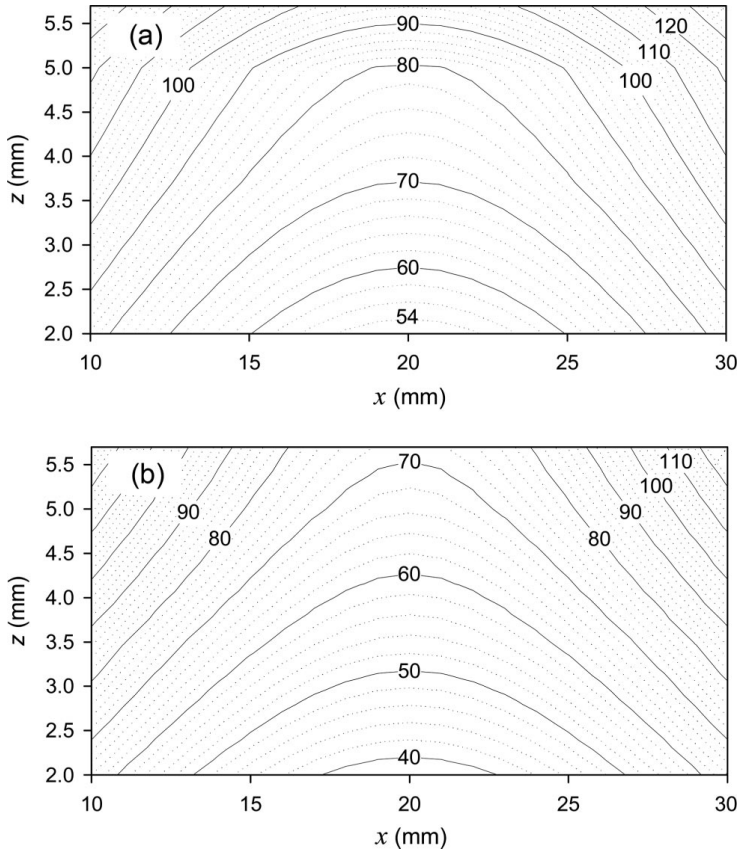


图 10: 论文 Figure 10：lateral LSF 随 x、z 位置变化。

原因是有限探测孔径和有限接收单元尺寸会限制可接收的角度范围。越深、越偏离中心，能够覆盖目标的有效角度越少，重建的横向定位能力越差。

四十三、横向分辨率由哪些因素共同决定

论文指出 lateral LSF 受总体 detection aperture、effective element size、空间采样间隔、传感器带宽以及激光脉宽等多因素影响。在本文参数下，作者认为有限 effective element size 很可能是主要限制，因为它使探测单元不能成为理想点接收器，也不能完全全向接收大角度声波。

四十四、为什么最初用 30 μm ribbon 测轴向 LSF 不可靠

作者从 ribbon 图像直接量到的纵向 FWHM 大约是：38 μm 传感器约 40 μm，22 μm 传感器约 32 μm。但 ribbon 自己已经有约 30 μm 厚，测试目标并不比系统分辨率小很多，因此测量被 phantom 自身厚度限制，明显高估了真正 axial/vertical LSF。

四十五、为什么理论 vertical LSF 是 26 μm 和 15 μm

作者用“acoustic thickness”估计 vertical LSF：一个极短声脉冲穿过 Parylene 膜所需时间为

$$\Delta t \approx \frac{l}{c_{\text{Parylene}}}.$$

把同一时间宽度换算成水中的空间距离：

$$LSF_z \approx c_{\text{water}}\Delta t = l\frac{c_{\text{water}}}{c_{\text{Parylene}}}.$$

取 $c_{\text{water}} \approx 1500$ m/s、$c_{\text{Parylene}} \approx 2200$ m/s：

$$38\,\mu m \times \frac{1500}{2200} \approx 26\,\mu m,$$

$$22\,\mu m \times \frac{1500}{2200} \approx 15\,\mu m.$$

这里 22 μm 与 15 μm 不是矛盾：前者是 Parylene 中真实物理厚度，后者是同样传播时间换算成水中的等效轴向距离。

四十六、作者怎样重新实验测 vertical LSF

为了获得更接近空间 delta function 的纵向目标，作者在 PMMA 板表面涂一层只有几微米厚的墨水，并让它产生近似平面波的单极性光声脉冲。记录到的时间脉冲 FWHM 乘以水中声速，即作为 vertical LSF。

实验得到：38 μm 传感器约 27 μm，22 μm 传感器约 19 μm。后者比理论 15 μm 稍大，作者认为是因为传感器带宽提高以后，5.6 ns 的激光脉宽本身开始成为限制因素。

四十七、这篇论文到底应该怎样报告“分辨率”

摘要写 minimum lateral and vertical LSF 分别为 38 与 15 μm；正文中更可靠的薄墨水实验得到 vertical LSF 约 19 μm；结论部分把当前 22 μm 传感器的系统水平概括为大约 40 μm lateral 和 20 μm vertical。

因此最稳妥的理解是：**横向最佳约 38–40 μm，轴向实际约 19–20 μm；横向分辨率还会随深度和孔径位置明显变化**。

四十八、Fig. 11：开始验证复杂三维物体

完成性能标定后，作者用打结的染料填充硅胶管检验真正的三维重建能力。管内径约 0.3 mm、外径约 0.7 mm，距离探测平面约 3 mm，使用 1064 nm 激发，并在 11 mm × 11 mm 区域进行二维探测扫描。

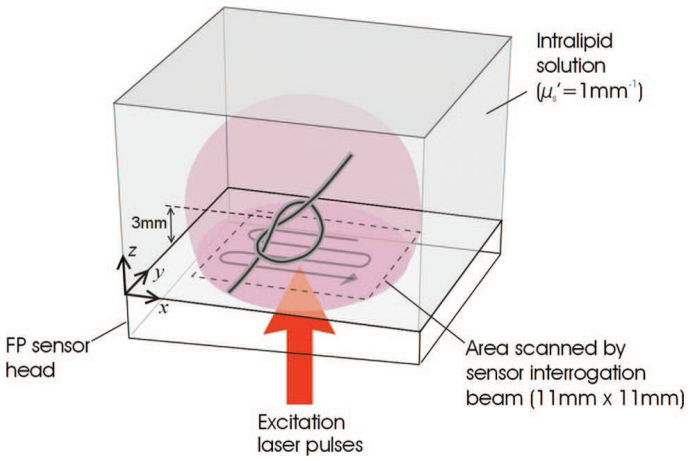


图 11: 论文 Figure 11：打结染料管 phantom 的几何布置。

四十九、Fig. 12：什么叫 Maximum Intensity Projection

三维重建得到的是 $p_0(x, y, z)$ 体数据，为了在二维论文中显示，作者做 x-y、y-z、x-z 三个方向的 maximum intensity projection（MITP/MIP）。例如：

$$M_{xy}(x, y) = \max_z p_0(x, y, z).$$

即沿 z 方向只保留最强体素。Figure 12 中，重建形状与真实打结管照片对应良好，局部甚至能区分管壁与染料 lumen。

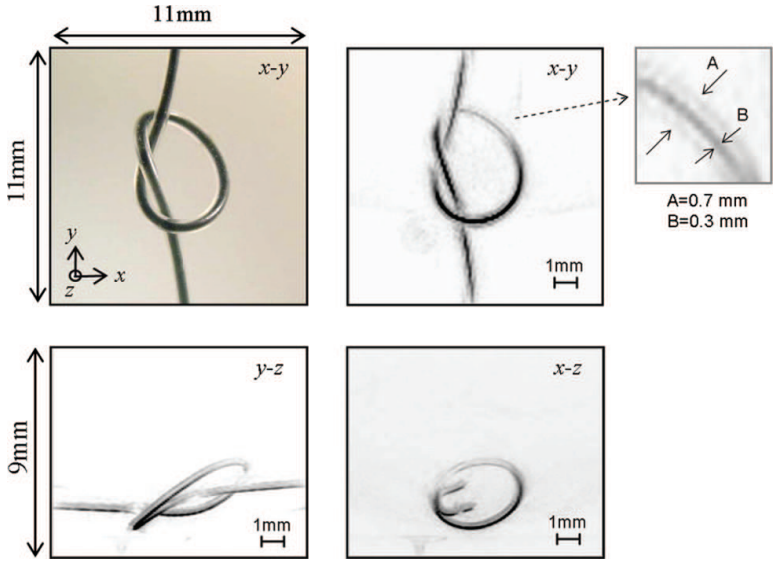


图 12: 论文 Figure 12：打结管的三维重建及不同方向最大强度投影。

五十、Fig. 13：为什么还要拍各种扭曲、交叉和缠绕结构

一个单一 knot phantom 成功并不足以证明算法对任意形状都稳定。Figure 13 又展示扭曲 ribbon、环形/交叉管、与头发缠绕的管以及两根互相扭绕的管，用来验证复杂几何结构的重建保真度。

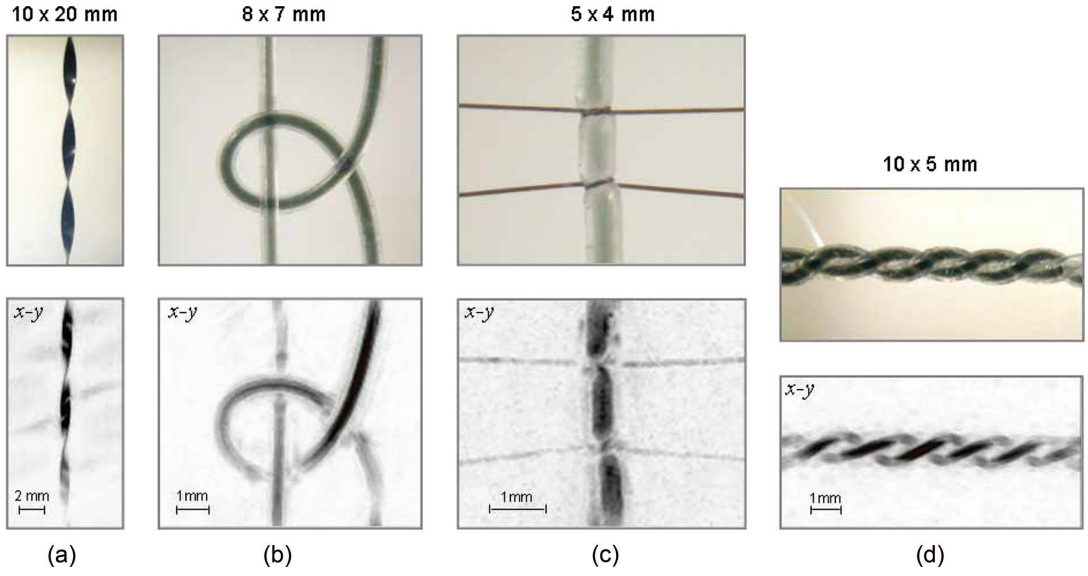


图 13: 论文 Figure 13：多种复杂吸收体的真实照片与 PA 重建对比。

五十一、Fig. 14：用真实血液做更接近生理的血管 phantom

前面的染料吸收太强，并不代表真实组织条件。作者随后构建随机取向 PMMA 微管网络，管内径分别约 62、100、300 μm，并填充人血（血红蛋白浓度约 15.2 g/dL），再浸入 Intralipid 模拟组织散射。

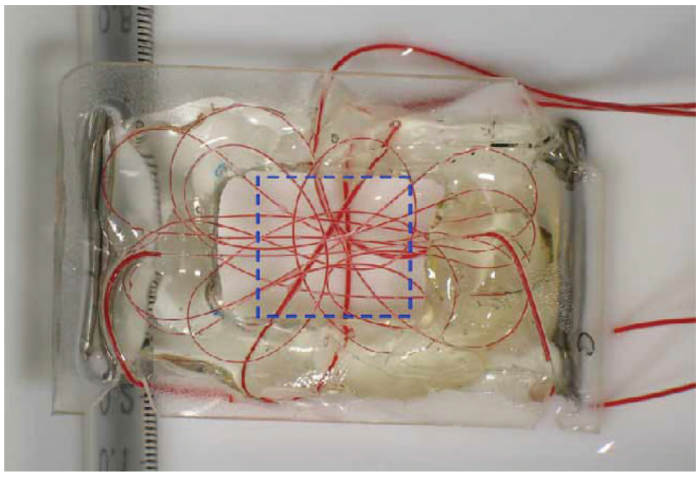


图 14: 论文 Figure 14：真实人血填充的血管网络 phantom。

这一步很重要，因为成像对比开始真正由血红蛋白光吸收提供，而不是只依赖人工高吸收染料。

五十二、Fig. 15 与 Fig. 16：血管网络的三维重建结果

作者使用 800 nm 激发，对约 14 mm $\times$ 14 mm 区域成像。Figure 15 把真实 phantom 与三维 volume rendering 放在一起；Figure 16 从另一个角度显示同一体数据。

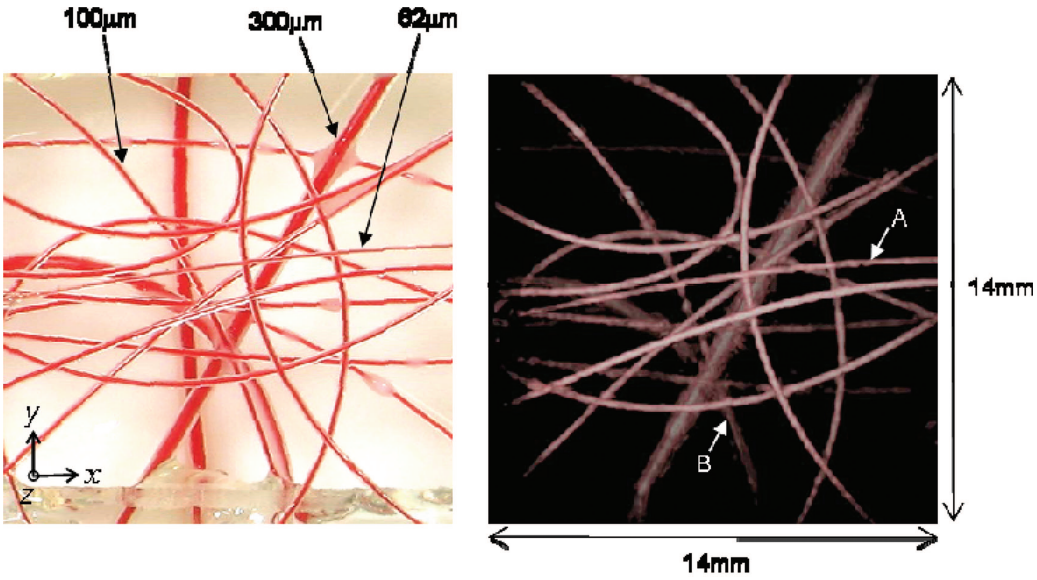


图 15: 论文 Figure 15：真实血管 phantom 与三维 PA volume rendering。

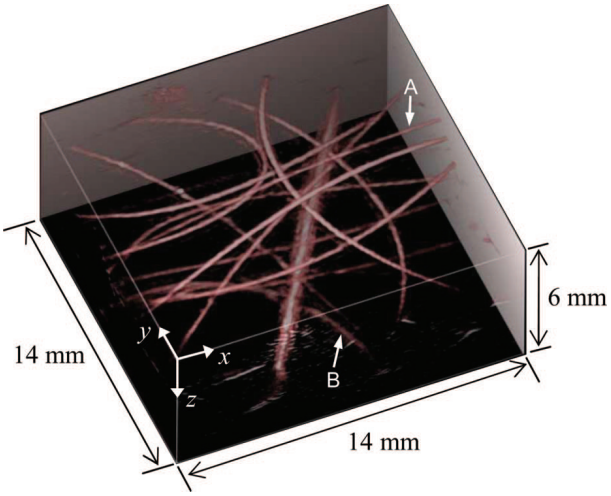


图 16: 论文 Figure 16：同一血管 phantom 的另一三维观察角度。

最浅的目标约 $z = 0.9$ mm，较深目标约 $z = 5.5$ mm；正文还指出一个位于约 10 mm 处的 300 μm 管没有成功识别，说明深度增加后 SNR/灵敏度成为重要限制。

五十三、一个值得记录的小问题：正文与 Figure 15 图注的扫描步长不一致

正文在血管 phantom 实验部分写扫描步长为 100 μm，而 Figure 15 图注给出 $dx = dy = 140\,\mu$m。论文自身这里存在不一致，因此后续正式引用这个参数时应明确来源，不能擅自替作者决定哪一个才“正确”。

五十四、Fig. 17：多波长光声真正利用的是什么信息

多波长成像不是简单“换几个颜色拍同一张图”，而是利用不同吸收体的 $\mu_a(\lambda)$ 光谱不同。Figure 17 给出三种染料 ADS645WS、ADS740WS、ADS830WS 的吸收光谱，它们的主要吸收峰位于不同波长附近。

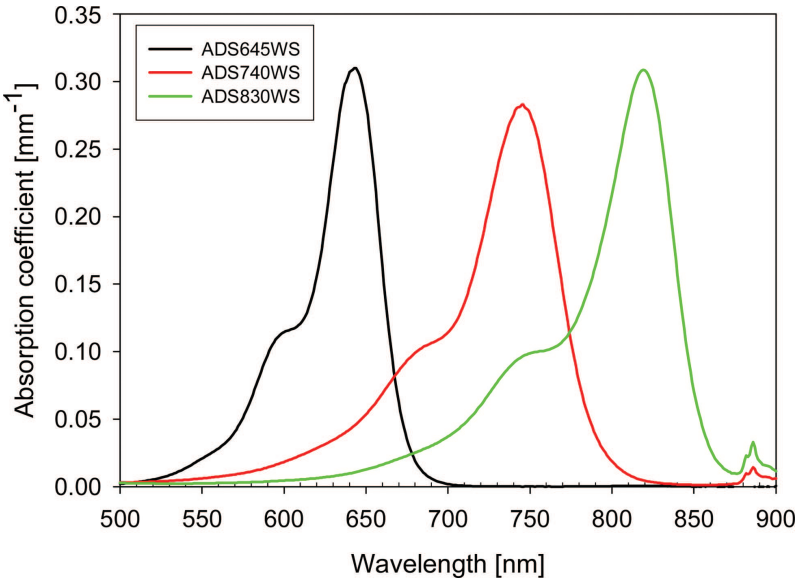


图 17: 论文 Figure 17：三种 NIR 染料的吸收光谱。

在光声中，初始压力与局部吸收能量相关，所以同一个 tube 在不同激发波长下会按照其光谱特性出现不同 PA 对比。

五十五、Fig. 18：643、746、822 nm 为什么能“选择性看见”不同 tube

作者在 643、746、822 nm 三个激发波长分别扫描，三个波长大致对应三种染料不同的高吸收区。Figure 18 中，不同波长下最亮的 tube 随吸收光谱改变，与 Figure 17 的光谱趋势一致。

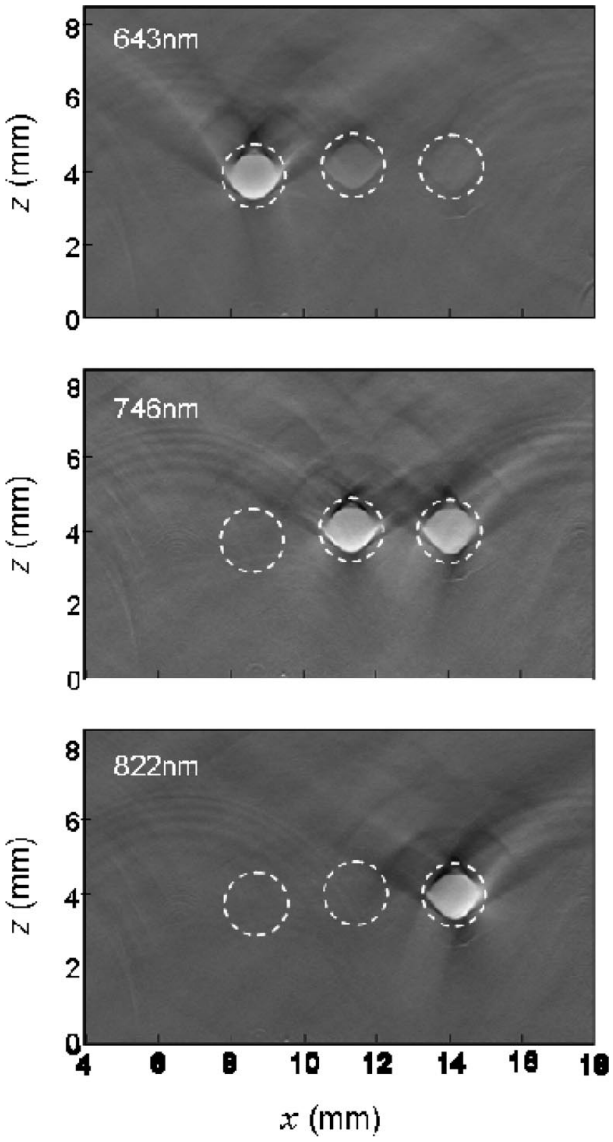


图 18: 论文 Figure 18：三波长下的二维光声图，展示光谱选择性。

这证明了系统具有 spectroscopic imaging 能力。需要注意：这组实验使用的是三种染料，并没有在 Figure 18 中直接完成 Hb/HbO_2 的定量 sO_2 解混。

五十六、为什么 FP 的低频响应对定量成像很重要

作者特别强调 FP 可以保持从低频到高频的宽带响应，而某些共振式 PZT 接收器存在明显高通特性。对于较大、空间上较均匀的吸收体，低频成分很重要；如果低频被切掉，重建图可能只剩目标边缘，内部变空。

如果图像不再忠实表示吸收能量分布，那么后续光谱定量就会受到严重影响。因此“能不能测到低频”不仅影响图片好不好看，也影响功能/定量解释是否可靠。

五十七、作者最后怎样概括当前系统性能

使用 22 μm FP 传感器时, 论文结论把当前系统概括为: lateral resolution 约 40 μm, vertical resolution 约 20 μm，3 dB 带宽约 39 MHz，interrogation spot 约 64 μm，扫描步长约 20 μm，检测孔径约 40 mm。

作者预测，如果把膜厚进一步减到 10 μm，使带宽提高到约 85 MHz，同时把光斑和扫描步长降到 10 μm，空间分辨率可能进一步达到约 10–20 μm。

五十八、这套系统最大的工程短板：采得太慢

本文系统每个 scan step 约 1 s，主要瓶颈并不是 FP 物理响应慢，而是 DSO 每采一条波形就通过 GPIB 单独下载到 PC，通信流程非常低效。

作者提出把整次扫描的波形先存入 digitizer onboard memory，再一次性下载；进一步结合 kHz 级高 PRF 激光和更快的并行 FP readout，有望把采集速度大幅提高，甚至走向实时成像。

五十九、FP 与压电接收器不是“谁永远更好”

论文的结论非常有边界感: 对于浅表、短距离、高频、高分辨率成像, 例如皮肤微血管, 需要几十到几百微米的小接收单元，FP 的高灵敏度、小有效单元、宽带和透明 backward-mode 很有优势。

但对厘米级深层成像，信号主要集中到更低频，允许使用毫米到厘米级的大压电单元, 此时压电接收器可能具有更高灵敏度。因此 FP 更适合“浅表高分辨率”，不是所有深度条件下都自动优于 PZT/PVDF。

六十、这篇论文真正重要的贡献是什么

这篇 2008 工作把几件此前分散存在的技术真正组合成一套完整系统:透明 FP backward-mode 传感头；1550 nm 可调连续激光的高速光学扫描读取；二维平面声场 $p(x, y, t)$ 采集；k-space 三维重建；几十微米 LSF 标定；真实血液微管网络成像；多波长 spectroscopic imaging。

它不是简单提出“FP 可以测超声”，而是系统证明：**FP 可以作为高分辨率平面光声断层成像的真正接收平台**。

六十一、把整篇论文按照真实数据流再走一遍

纳秒激发激光 $\rightarrow$ 穿过透明 FP $\rightarrow$ 组织吸收 $\rightarrow$ $p_0(x,y,z)$ 初始压力 $\rightarrow$ 声波传播到 FP $\rightarrow$ Parylene 光学厚度改变 $\rightarrow$ 1550 nm 探测光相位/反射率被调制 $\rightarrow$ Photodiode + TIA 变成 $V(t)$ $\rightarrow$ 每个 (x,y) 得到一条时间波形 $\rightarrow$ 完整扫描得到 $p(x,y,t)$ $\rightarrow$ 3D FFT 得 $P(k_x,k_y,\omega)$ $\rightarrow$ 色散关系完成 $\omega \rightarrow k_z$ $\rightarrow$ 3D IFFT 得 $p_0(x,y,z)$。

六十二、这篇论文直接测到的是什么，重建出来的又是什么

最底层硬件直接保存的是 Photodiode/TIA 输出的电压随时间波形 $V(t)$。经过光学/电学灵敏度标定与位置补偿后，可以对应到 FP 面上的时变声压 $p(x,y,t)$。

重建算法得到的是初始压力分布 $p_0(x,y,z)$。在脉冲能量沉积假设下，它与 absorbed optical energy density 成比例。它不是直接的“血管浓度”或“氧饱和度”。多波长定量还需要进一步处理光谱、光通量等问题。

六十三、读完这篇论文必须真正掌握的四条因果链

第一条：

$$p(t) \rightarrow \Delta(nL) \rightarrow \Delta\phi \rightarrow \Delta R \rightarrow \Delta P_R \rightarrow V(t)$$

第二条：

$$l \downarrow \Rightarrow \text{高频抵消推迟} \Rightarrow BW \uparrow \Rightarrow \text{轴向分辨率改善}$$

第三条：

$$p(x,y,t) \rightarrow P(k_x,k_y,\omega) \rightarrow P_0(k_x,k_y,k_z) \rightarrow p_0(x,y,z)$$

第四条：

$$ESF \xrightarrow{d/dx} LSF \xrightarrow{FWHM} \text{lateral resolution}$$

学习问答记录

问题一：Fig. 4 的光路到底怎么走

你的问题核心：两束光、PBS、$\lambda/4$、振镜、FP、Photodiode 混在一起，看不清谁负责什么。

最简答案是：系统有两束光和一条声路。激发光穿过 FP 去组织，只负责产生 PA；PA 声波返回 FP；1550 nm 连续探测光在 FP 表面逐点读取。PBS 与 $\lambda/4$ 只负责把返回的探测光送到 Photodiode，不参与产生 PA。

激发光：光 $\rightarrow$ 声。 FP + 探测光：声 $\rightarrow$ 光学调制。 Photodiode：光 $\rightarrow$ 电。

问题二：采集的核心到底是什么

你的问题核心：扫描一个点以后，到底采到“一个像素”还是“什么东西”?

答案是：**一个扫描位置采到的是一整条时间波形，不是一个像素**。当前 1550 nm 光点相当于一个虚拟超声接收器，记录 $p(x_i, y_j, t)$。整个平面扫描后才得到 $p(x, y, t)$。图像要等到后面的重建算法才能产生。

问题三：FP 是怎么把声压转化并被读取的

声压先使 Parylene 的厚度/折射率产生微小变化，因此光学厚度 nL 变化；这导致 FP 光学相位变化；FP 干涉把相位变化变成反射率变化；Photodiode 再把反射光功率变化变成电流，TIA 变成电压。

所以真正完整的换能链是:

$$\boxed{p(t) \rightarrow \Delta(nL) \rightarrow \Delta\phi(t) \rightarrow \Delta R(t) \rightarrow \Delta P_R(t) \rightarrow \Delta i(t) \rightarrow \Delta V(t)}.$$

问题四：为什么 DSO 要和激发激光同步触发

因为必须知道 $t = 0$。激发脉冲发出的时刻作为时间参考，DSO 同时开始记录。某个声学结构若在 $2\,\mu$s 后到达，就说明从产生到当前接收位置经历了相应传播时间。没有共同时间零点，就无法把不同接收点的波形用于正确的传播定位。

问题五：这个装置的重建算法到底是什么

论文使用 analytic inverse k-space reconstruction，而不是普通逐像素 Delay-and-Sum。核心流程：

$$p(x,y,t) \xrightarrow{3D\ FFT} P(k_x,k_y,\omega)$$

再利用：

$$\omega = c\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}$$

把 ω 映射成 k_z，最后：

$$P_0(k_x,k_y,k_z) \xrightarrow{3D\ IFFT} p_0(x,y,z).$$

Delay-and-Sum 与 k-space 的物理目标相同：都利用“不同接收位置在不同时间听到同一声源”的传播几何反推出源位置；差别在于计算域和效率。

问题六：$\Delta R \approx (dR/d\phi)\Delta\phi$ 这个式子本身怎么来的

它是一阶泰勒展开。曲线 $R(\phi)$ 在当前工作点附近，如果 $\Delta\phi$ 很小，就可以把这一小段曲线近似成直线。因此：

$$\text{输出变化} \approx \text{当地斜率} \times \text{输入变化},$$

也就是：

$$\Delta R \approx \frac{dR}{d\phi}\Delta\phi.$$

这也直接解释了为什么要把 FP 偏置在最大斜率附近。

问题七：为什么膜越薄，带宽越高

关键不是“膜薄所以轻、动得快”这么简单，而是**膜厚方向上的相位抵消**。当声波波长远大于膜厚时，整层膜几乎同相受压，净响应强；频率升高、波长变短，当膜内能同时容纳正、负相位时，不同深度贡献互相抵消，高频响应下降。

膜越薄，就需要更短的波长、更高的频率才会出现严重抵消，所以高频截止被推到更高处，带宽自然更宽。

问题八：什么叫“正压”

正压是相对于平衡压力的正向扰动。若背景压力为 P_0，声学扰动定义为 $p = P - P_0$。当 $P > P_0$，$p > 0$，代表局部相对压缩；当 $P < P_0$，$p < 0$，代表局部相对稀疏。它不意味着绝对压力真的变成负值。

问题九：声学波长和实际长度真的有关系吗

有。声学波长 λ_a 就是空间中的真实长度，单位可以是 μm、mm、m。它表示相邻同相位位置之间的距离。例如 Parylene 中 $c_p \approx 2200$ m/s，50 MHz 声波的波长约 44 μm，完全可以直接与 38 μm 膜厚比较。

问题十：为什么 38 μm 膜在 57.9 MHz 变成零响应

因为:

$$\lambda_a = \frac{c_p}{f}.$$

当 $f = 57.9$ MHz 时，Parylene 中 $\lambda_a \approx 38\,\mu$m，刚好与膜厚相等。简化模型中，一个完整声学周期刚好铺满整个膜厚，正半周期和负半周期对整体光学厚度的贡献相等，平均后净响应为零。

数学上简化为:

$$H(f) = \frac{\sin(\pi f l/c_p)}{\pi f l/c_p}.$$

当 $f = c_p/l$:

$$H = \frac{\sin\pi}{\pi} = 0.$$

22 μm 膜同理得到 100 MHz。

问题十一：为什么 ESF 求导以后就是 LSF

边缘可以理解成从某处开始连续叠加无限多条细线。每条细线经过成像系统都会扩散成 LSF，因此边缘响应 ESF 就是 LSF 的积分:

$$ESF(x) = \int_{-\infty}^{x} LSF(u)\,du.$$

所以对 ESF 求导:

$$LSF(x) = \frac{d}{dx} ESF(x).$$

再用 LSF 峰的 FWHM，就能量化“理想细线被系统摊开成多宽”。

问题十二：为什么 22 μm 膜理论 vertical LSF 是 15 μm

声脉冲穿过 22 μm Parylene 的传播时间约：

$$\Delta t = \frac{22\,\mu m}{2200\,\mathrm{m/s}} \approx 10\,\mathrm{ns}.$$

同样 10 ns 在水中只能传播：

$$1500\,\mathrm{m/s} \times 10\,\mathrm{ns} = 15\,\mu m.$$

因此 15 μm 是“同一时间展宽在水中对应的等效轴向距离”，不是说 Parylene 膜物理上变成了 15 μm。

完整对话学习记录（逐轮保留）

本节不再做摘要式归纳，而是把本次学习过程中围绕这篇论文产生的主要追问与完整解释按实际学习顺序保留下来。之所以保留这些重复追问，是因为这些“卡住的地方”本身就是理解 FP 光声检测最关键的知识节点。为了保持文献笔记主题，期间与本文无关的临时插入问题不收入本节。

对话一：Fig. 4 的光路机理到底是什么

用户：这里我还是没搞清楚这个光路的机理。

助手：这里卡住的核心不是“设备太多”，而是 Figure 4 里同时画了两套完全不同的光路，再加上一条声路。把这三条路彻底拆开就清楚了。

先记住一句话：**第一束激光负责“制造声音”，第二束激光负责“读取声音”**。

第一条是激发光路：OPO / Nd:YAG 产生纳秒激发激光，600–1200 nm 这一段可以穿过 FP 传感器进入组织。组织吸收光能以后发生快速热弹性膨胀，从而产生光声超声波。它的任务只有一个：制造光声信号。

第二条是声路：组织产生的光声波返回 FP。声波到达 Parylene 薄膜以后，会使薄膜厚度和折射率发生极小变化，因此光学厚度 nL 改变。这一步可以写成：

$$p(t) \to \Delta L(t), \Delta n(t) \to \Delta(nL).$$

FP 在这里先把“声压”变成“光学腔状态的变化”。

第三条是 1550 nm 探测光路：1550 nm 连续激光经过 PBS、$\lambda/4$ 波片、x-y 振镜和凸透镜，被聚焦到 FP 表面某一点。这个光不是去产生 PA，而是用来读 FP。FP 受到声压以后，反射率随时间发生很小的变化，返回的 1550 nm 光因此被调制；Photodiode 再把光功率变化转换成电流，TIA 转成电压，DSO 记录 $V(t)$。

因此整套系统不是“光进去、光回来”这么简单，而是：

$$\boxed{\text{激发光} \to \text{声} \to \text{FP 光学调制} \to \text{探测光变化} \to \text{电信号}}$$

为什么激发光能穿过 FP，而 1550 nm 探测光会被强烈反射？因为 FP 的两面镜子是介质二向色镜：对 600–1200 nm 高透射，对 1500–1650 nm 高反射。也就是说，同一块 FP 对两种波长扮演不同角色：激发光直接穿过去，而探测光在腔内发生干涉。

x-y scanner 扫描的不是激发光，而是 1550 nm 探测光。光点落在哪个位置，就相当于当前从 FP 的哪个位置读取超声。光点停在 (x_1, y_1) 时，得到的是一整条 $p(x_1, y_1, t)$；移到

(x_2, y_1)，再得到一条 $p(x_2, y_1, t)$。所以一整块连续 FP 膜通过一个小探测光点的扫描，被“虚拟”成很多超声接收单元。

PBS 与 $\lambda/4$ 的作用只是把去程探测光和回程反射光分开。典型情况下，线偏振光经过 $\lambda/4$ 变成圆偏振，反射回来再次经过 $\lambda/4$ 后变成与原来正交的线偏振，于是 PBS 能把返回光导向 Photodiode，而不是让它原路回激光器。

Photodiode 不测超声，它只测光功率。真正的转换链是：

$$\boxed{p(t) \to \Delta(nL) \to \Delta\phi(t) \to \Delta R(t) \to \Delta P_R(t) \to V(t)}.$$

对话二：把光路、部件机理和最后的重建完整串起来

用户：现在你需要把光路，部件机理作用和最后的重建要说清楚，我需要的是明确的原理和算法解释。

助手：整台设备可以分成四层：物理层、传感层、采集层和算法层。

物理层首先完成“光 $\to$ 声”。纳秒激发光穿过透明 FP 进入组织，组织中的吸收体吸收光能后快速升温和热弹性膨胀，产生初始光声压力。可以用标准光声关系理解：

$$p_0(\mathbf{r}) = \Gamma(\mathbf{r})\mu_a(\mathbf{r})\Phi(\mathbf{r}).$$

这里 Γ 是 Grüneisen 参数，μ_a 是吸收系数，Φ 是局部光通量。论文在重建部分更谨慎地说，$p_0(x, y, z)$ 在脉冲式能量沉积条件下可以看作与 absorbed optical energy density 成比例。

传感层完成“声 $\to$ 光学变化”。FP 是镜子–Parylene–镜子的干涉腔。探测光在腔内往返传播，相位近似：

$$\phi = \frac{4\pi n L}{\lambda}.$$

声压改变 L 和 n，因此改变 ϕ。FP 的反射率是相位的函数 $R(\phi)$，所以小相位变化会转换成小反射率变化：

$$\Delta R \approx \frac{dR}{d\phi}\Delta\phi.$$

采集层完成“光 $\to$ 电”。1550 nm 返回光进入 Photodiode，光功率变成光电流，TIA 把电流变成电压，DSO 记录 $V(t)$。系统 AC 耦合去掉大的 DC 光学背景，只保留由声波造成的快速变化。严格说，硬件最直接记录的是电压波形；通过灵敏度校正以后才可以对应为声压波形。

空间扫描时，1550 nm 光点在 FP 面上依次停在 (x_i, y_j)。每停一个位置，不是得到一个图像像素，而是得到一整条时间波形：

$$p(x_i, y_j, t).$$

二维扫描完成后，原始数据形成三维数组：

$$\boxed{p(x,y,t)}.$$

算法层才把 t 变成空间中的 z。论文使用 analytic inverse k-space reconstruction。第一步对 $p(x,y,t)$ 做三维 Fourier transform：

$$p(x,y,t) \xrightarrow{3D\ FFT} P(k_x,k_y,\omega).$$

第二步利用均匀介质声波色散关系：

$$\omega = c\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}$$

把 temporal frequency ω 映射成 vertical spatial frequency k_z，得到 $P_0(k_x,k_y,k_z)$。第三步做 3D inverse Fourier transform：

$$P_0(k_x,k_y,k_z) \xrightarrow{3D\ IFFT} p_0(x,y,z).$$

最终的 $p_0(x,y,z)$ 才是三维光声图像。

所以完整链条是：

$$\boxed{\text{激发光} \to \text{PA 声波} \to \text{FP 相位/反射率调制} \to V(t) \to p(x,y,t) \to p_0(x,y,z)}.$$

对话三：PBS、$\lambda/4$ 与最大斜率点为什么之前还不够清楚

用户：这里没讲清楚。

助手：这里必须把两个完全不同的问题分开：PBS + $\lambda/4$ 只负责“把返回光送到探测器”，而最大斜率工作点负责“把声压造成的微小相位变化尽可能变成大的光强变化”。

先看 PBS。设 PBS 对一种线偏振透射，对正交偏振反射。1550 nm 光出射时以某一线偏振通过 PBS，经过 $\lambda/4$ 后变成圆偏振，照到 FP 并返回；返回光再次通过同一块 $\lambda/4$，双程等效于半波片作用，因此返回线偏振相对于原来旋转约 $90°$。这样回到 PBS 时就被分到 Photodiode 端口。它只是做光路分离。

再看最大斜率。声波并没有把 1550 nm 激光的波长改掉。正式采 PA 时，探测激光波长固定在 λ_{opt}。声波改变的是 FP 的光学厚度和相位：

$$p(t) \to \Delta(nL) \to \Delta\phi(t).$$

反射率是相位函数 $R(\phi)$。小信号下：

$$\Delta R \approx \frac{dR}{d\phi}\Delta\phi.$$

如果工作在曲线平坦位置，$dR/d\phi \approx 0$，同样的声压几乎不产生反射率变化；如果工作在最陡的位置，$|dR/d\phi|$ 最大，同样的 $\Delta\phi$ 会产生最大的 ΔR。

所以每一个扫描点的真实流程是：先扫探测激光波长得到 $R(\lambda)$，用 Airy function 拟合，计算 normalized phase sensitivity，找到 λ_{opt}；然后停止扫波长，把激光固定在那里；再发射纳秒激发脉冲并同时触发 DSO；PA 声波到达后，FP 反射光强随时间变化；Photodiode 变成电压；DSO 记录波形。

必须区分两个“扫描”：x-y 振镜改变的是空间位置；tunable interrogation laser 的波长扫描只是给当前空间位置找最佳偏置点。找到以后正式 PA 采集期间不再扫波长。

对话四：从 Figure 5 开始一直讲到论文结束

用户：从第五个图开始把后面都讲完。

助手： Figure 5 以后，论文从“系统怎么工作”进入“这个系统性能到底有多好、图像怎么重建、分辨率怎么测、最终能不能做三维和多波长成像”。

Figure 5 解决最佳偏置。作者先测 $R(\lambda)$，Airy 拟合，再求相位灵敏度，选择 λ_{opt}。这保证同样的声压相位扰动产生尽可能大的反射光功率变化。

随后论文给出系统参数：FP 可扫描区域最大约直径 50 mm，探测光焦斑约 64 μm，最小扫描步长约 10 μm。这里三者不能混：扫描范围不是步长，步长也不是空间分辨率，64 μm 光斑更不能直接说成 64 μm 分辨率。

检测灵敏度用 NEP（noise-equivalent pressure）描述：它是使系统 SNR=1 的声压。20 MHz 测量带宽下，38 μm FP 的 peak NEP 约 0.21 kPa，22 μm FP 约 0.31 kPa。NEP 越小，传感器越灵敏。

Figure 6 是声学频率响应。38 μm 膜 3 dB bandwidth 约 22.2 MHz，22 μm 膜约 39 MHz；第一次响应零点分别约 57.9 MHz 和 100 MHz。核心原因是膜有有限厚度，高频声波在膜厚内会出现显著相位差，正负应力贡献逐渐抵消。膜越薄，需要更高频率、更短波长才能在膜厚内形成同样程度的抵消，所以高频响应延伸得更远。

effective acoustic element size 也不简单等于 64 μm 光斑。模型估计 38 μm 膜的有效声学单元约 90 μm，22 μm 膜约 70 μm；继续减小光斑后还会遇到由膜厚决定的极限，大约 $d_{\text{eff,min}} \approx 1.8l$。

随后进入重建：$p(x,y,t)$ 做 3D FFT 得 $P(k_x,k_y,\omega)$，用色散关系把 ω 映射为 k_z，再 IFFT 得 $p_0(x,y,z)$。

Figure 7–10 专门标定分辨率。作者用强吸收 polymer ribbons 做标准靶，沿 x 方向 40 mm

长度、20 μm 步长扫描，得到 Figure 8(a) 的原始 $p(x,t)$。那些弯曲轨迹来自传播时间：

$$t(x) = \frac{\sqrt{(x-x_0)^2 + z_0^2}}{c}.$$

二维 Fourier reconstruction 后，Figure 8(b) 把这些传播轨迹重新聚焦为真实位置。

Figure 9 用边缘法测 lateral LSF。真实 ribbon 边缘可以近似 step function，成像后边缘被系统模糊成 ESF。对 ESF 求空间导数得到 LSF：

$$LSF(x) = \frac{d}{dx} ESF(x).$$

再取导数峰的 FWHM 作为 lateral LSF。22 μm 传感器在有利位置最小约 38 μm。

Figure 10 说明 lateral LSF 不是全场固定值。22 μm 传感器在扫描中心，$z = 2$ mm 时约 38 μm，到了 $z = 5$ mm 约 66 μm；远离扫描中心也会变差，因为有限孔径导致可用角度范围减少，effective aperture 下降。

vertical LSF 一开始用 30 μm 厚 ribbon 测得 32–40 μm，但作者意识到靶标自身太厚，会高估系统模糊。因此改用 PMMA 上几微米薄墨层近似深度方向 delta function，测到 38 μm FP 的 vertical LSF 约 27 μm，22 μm FP 约 19 μm。理论“声学厚度”估计分别约 26 与 15 μm，22 μm 实测略差主要因为 5.6 ns 激光脉宽开始成为限制。

Figure 11–13 验证复杂三维形状。染料管打结、交叉、扭曲，扫描后用 3D k-space 重建，并用 x-y、x-z、y-z maximum intensity projection 展示。结果能较好恢复真实几何。

Figure 14–16 用装有人血的 62、100、300 μm PMMA 管模拟血管网络，外部用 Intralipid 模拟组织散射。800 nm 激发后可以重建 3D 血管网络，浅到约 0.9 mm、深到约 5.5 mm 的多根管可辨识；约 10 mm 深的一个目标没有清楚识别，体现穿透受 SNR/NEP 限制。

Figure 17–18 验证多波长光谱成像。三种染料在 643、746、822 nm 吸收峰不同，因此改变激发波长后不同管子会选择性变亮。它证明系统具有 spectroscopic imaging 能力，但 Figure 18 本身不是定量 sO_2 图。论文进一步强调 FP 能测低频/近 DC 声学成分，因此大而均匀的吸收体可以被重建成“填满”的结构，而不是像高通共振式 PZT 那样只剩边缘，这一点对光谱定量很重要。

论文最后总结：22 μm FP 的实际系统大约可实现 lateral 40 μm、vertical 20 μm。作者估计若膜减到 10 μm、带宽增至约 85 MHz，并把 spot/step 降到 10 μm，有机会达到 10–20 μm 级。当前主要弱点是逐点采集非常慢，约 1 s/scan step；未来可用 segmented memory、高 PRF 激光和并行 CCD 读取提升速度。

对话五：采集的核心重新小白化

用户：等等，我还是没看懂采集的核心原理，把采集的核心重新小白化讲一遍。

助手：先把重建、FFT 和 Figure 5 都放一边，只看一件事：**这个系统怎么采到一条光声信号**。

假设 FP 是一整块透明薄膜，1550 nm 小光点当前停在 (x_1, y_1)。可以把这个小光点理解成“只打开了一个虚拟超声接收器”。光点在哪里，就读哪里。

没有声波时，FP 反射 1550 nm 光的平均功率基本稳定。激发激光打一发，组织里的多个吸收体产生 PA 声波。这些声波因为到当前接收点距离不同，会在不同时间到达。例如 A 在 1 μs 到达、B 在 2 μs、C 在 3 μs，于是当前 FP 点承受的是一条随时间变化的声压波形 $p(t)$。

FP 不直接输出电压。声压先使 Parylene 的光学厚度发生微小变化，于是 1550 nm 的反射光功率也随时间变化。Photodiode 把光功率变成电流，TIA 变成电压，DSO 记录 $V(t)$。

所以一个扫描位置采到的是：

$$\boxed{\text{一整条时间波形}}$$

不是图像中的一个像素。

DSO 为什么要在激发激光发射的同时 trigger？因为必须有统一的 $t = 0$。只有知道“激光发射后多少时间收到声波”，才能把时间与传播距离联系起来。

一条波形采完以后，1550 nm 光点移动到下一个位置，得到 $p(x_2, y_1, t)$；再移动，再采。最终整个 FP 面扫描完，就得到：

$$\boxed{p(x, y, t)}.$$

最核心的记忆就是：**1550 nm 小光点 = 一个可移动的虚拟超声接收器。每停一个位置，它就记录一条** $p(t)$。

对话六：用一个完整数字例子走一遍重建

用户：直接举个例子吧完整走一遍重建。

助手：先用二维、三个接收点和一个吸收点理解。设 FP 平面上有三个虚拟探测位置：

$$D_1 = (-4, 0)\ \text{mm}, \quad D_2 = (0, 0), \quad D_3 = (4, 0).$$

组织里只有一个光声点源：

$$S = (0, 3\ \text{mm}).$$

取声速：

$$c = 1.5\ \text{mm}/\mu s.$$

S 到 D_2 的距离是 3 mm，所以：

$$t_2 = \frac{3}{1.5} = 2.00\ \mu s.$$

S 到 D_1 和 D_3 的距离由 3-4-5 三角形得到 5 mm，所以：

$$t_1 = t_3 = \frac{5}{1.5} = 3.33\ \mu s.$$

采集系统真实得到的是三条波形：D_2 在 2.00 μs 附近有峰，D_1, D_3 在 3.33 μs 附近有峰。

为了直观理解重建，可以先用 Delay-and-Sum 思想。计算机在图像网格中猜一个候选位置 A。比如 A=(0,1.5 mm)，如果它是真声源，到 D_2 只需 1 μs；但实际 D_2 的波形在 1 μs 没有强信号，所以这个候选点得分很低。

再猜真正的 S=(0,3 mm)。算法预测到 D_1, D_2, D_3 的到达时间正好是 3.33、2.00、3.33 μs，去三条真实波形对应时间取值都能取到强信号，于是这个位置的累加值很大。因此真实源位置会在重建图上变亮。

二维 Delay-and-Sum 可以写成：

$$I(x,z) = \sum_i p_i \left(\frac{\sqrt{(x-x_i)^2 + z^2}}{c} \right).$$

它说明“哪里能让很多探测器的传播时间同时对上，哪里就更像真实声源”。

论文实际不用逐像素 DAS,而是 k-space。它处理相同的原始 $p(x,y,t)$,做 FFT 得 $P(k_x, k_y, \omega)$，再利用声波色散关系：

$$\omega = c\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

把时间频率 ω 映射为深度空间频率 k_z，最后 IFFT 得到 $p_0(x,y,z)$。物理目标与 DAS 一样，都是用“不同接收位置、不同到达时间”的传播关系反推出初始声源分布。

对话七：FP 到底怎样把声压转化并被读取

用户：我还是卡在就是 FP 是怎么转化声压并且被读取的。

助手：只看这一条链：

$$\boxed{p(t) \to \text{FP 薄膜形变} \to \text{光学相位变化} \to \text{反射光强变化} \to \text{Photodiode} \to V(t)}.$$

FP 可以想成两面镜子夹一层软的 Parylene。超声正压到来时，Parylene 会被非常轻微地压缩，负压阶段相对放松；同时折射率也有光弹性变化。因此光学厚度 nL 改变：

$$\Delta(nL) \approx n\Delta L + L\Delta n.$$

1550 nm 光在两面镜子之间多次反射，返回光之间发生干涉。相位近似：

$$\phi = \frac{4\pi nL}{\lambda}.$$

所以声压通过改变 nL 改变 ϕ。

Photodiode 测不了相位，只能测光强。FP 干涉完成“相位到强度”的转换：$R = R(\phi)$。小信号时：

$$\Delta R \approx \frac{dR}{d\phi}\Delta\phi.$$

因此同一条 $p(t)$ 会被编码成返回光功率 $P_R(t)$ 的微小变化。

Photodiode 再完成：

$$i(t) = \mathcal{R}_{PD} P_R(t),$$

TIA 完成：

$$V(t) = G_{TIA} i(t).$$

所以最终 DSO 记录的是电压波形。通过已知声压源标定传感器灵敏度，就可以把电压变化与 Pa/kPa 的声压联系起来。

最重要的纠正是：**FP 不是声压来了就自己发光。1550 nm 探测光一直照着，FP 只是像“声压控制的光学调制器”一样，让这束已有探测光变亮或变暗**。

对话八：所以这个装置的重建原理算法是什么

用户：所以这个装置的重建原理算法是什么？

助手：论文用的是 analytic inverse k-space reconstruction。完整数学数据流：

$$\boxed{p(x,y,t) \to P(k_x,k_y,\omega) \to P_0(k_x,k_y,k_z) \to p_0(x,y,z)}.$$

第一步，FP 平面扫描得到很多时间波形，组成 $p(x,y,t)$。第二步做 3D Fourier transform，把两个空间坐标和时间转换成 k_x, k_y, ω。第三步利用均匀介质中的声波色散关系：

$$\omega = c\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

求出：

$$k_z = \sqrt{(\omega/c)^2 - k_x^2 - k_y^2}.$$

于是 temporal frequency 被映射成 depth spatial frequency。第四步对 $P_0(k_x,k_y,k_z)$ 做 3D IFFT，得到 $p_0(x,y,z)$。

k-space 并没有“凭空把时间变成深度”，它利用的是波动方程所规定的时空频率关系。它与 Delay-and-Sum 的底层信息相同：都是利用各接收位置的传播时间与几何关系反推出源位置；只是 k-space 对平面探测几何可以高效利用 FFT。

对话九：四个公式和概念一起卡住时怎么拆

用户：这里几个点我还没看懂：$\Delta R \approx (dR/d\phi)\Delta\phi$、膜越薄带宽越高、$LSF = d(ESF)/dx$、以及 vertical LSF 的 26/15 μm。

助手：这四个问题对应四个不同概念。

第一，$\Delta R \approx (dR/d\phi)\Delta\phi$ 是“斜率乘输入变化”。曲线 $R(\phi)$ 在很小的一段可以看成直线，横向相位变了 $\Delta\phi$，纵向反射率就近似变化“当地斜率 $\times\Delta\phi$”。

第二，膜越薄带宽越高。FP 对整个 Parylene 厚度的综合应力响应敏感。低频声波波长很长，膜顶部、中部、底部几乎同相，贡献叠加；高频波长变短，同一时刻膜内不同深度可能处于相反声压相位，贡献互相抵消。薄膜要到更高频率、更短波长时才会出现严重抵消，所以高频响应延伸更远。

第三，ESF 与 LSF。理想边缘是一阶跃，真实系统把它模糊成一条平滑过渡，这就是 ESF。可以把边缘理解成从某点开始不断累加“无限细线”；每条细线经过系统的响应就是 LSF，所以：

$$ESF(x) = \int_{-\infty}^{x} LSF(u)du,$$

因此：

$$LSF(x) = \frac{d}{dx}ESF(x).$$

取 LSF 峰的 FWHM 就能量化系统把理想细线摊开成多宽。

第四，vertical LSF 的“声学厚度”。声脉冲穿过 Parylene 需要：

$$\Delta t = \frac{l}{c_{Parylene}}.$$

这段时间展宽在水中对应的空间距离：

$$\Delta z = c_{water}\Delta t = l\frac{c_{water}}{c_{Parylene}}.$$

38 μm 代入 1500/2200 得约 26 μm；22 μm 得约 15 μm。15 μm 不是膜物理厚度，而是同一个时间展宽换算成水中的等效轴向距离。

对话十：$\Delta R \approx (dR/d\phi)\Delta\phi$ 本身怎么来的

用户：这个式子本身是怎么来的?

助手：它本质是一阶泰勒展开，不是 FP 专属公式。

设原工作点为 ϕ_0，反射率 $R_0 = R(\phi_0)$。声波让相位变成 $\phi_0 + \Delta\phi$，真实反射率变化：

$$\Delta R = R(\phi_0 + \Delta\phi) - R(\phi_0).$$

对 $R(\phi)$ 在 ϕ_0 处展开：

$$R(\phi_0+\Delta\phi)=R(\phi_0)+\left.\frac{dR}{d\phi}\right|_{\phi_0}\Delta\phi+\frac{1}{2}\left.\frac{d^2R}{d\phi^2}\right|_{\phi_0}(\Delta\phi)^2+\cdots.$$

当 $\Delta\phi$ 很小时，二阶和更高阶项可以忽略，所以：

$$\boxed{\Delta R\approx\left.\frac{dR}{d\phi}\right|_{\phi_0}\Delta\phi}.$$

直观上就是：**输出变化 ≈ 当前曲线斜率 × 输入变化**。

这也解释了 Figure 5 为什么要找最大斜率点：同样的声压产生同样的 $\Delta\phi$，如果 $|dR/d\phi|$ 更大，就能产生更大的 ΔR。

对话十一：为什么 FP 膜越薄，带宽越高，还是不懂

用户：还是不太懂。

助手：真正要抓住的不是“膜薄所以反应快”这句口号，而是：**FP 读到的是整层 Parylene 厚度方向上的综合变化，不是膜底面一个点的压力**。

想象一个低频声波，波长远大于膜厚。整个膜只占这个长波的一小段，所以顶部、中间、底部几乎都在同一个正压相位，整层膜一起被压，净光学厚度变化很明显。

高频声波波长短。波长短到可以在膜厚内出现明显的相位差时，同一时刻膜上部可能是正压、下部已经是负压。于是某些层想缩短，另一些层想变长/放松，把整个膜厚的贡献加起来就会部分抵消。

因此膜厚 l 与声学波长 λ_a 的相对大小才是核心：

$$\lambda_a\gg l\Rightarrow\text{整层近似同相，响应强;}$$

$$\lambda_a\sim l\Rightarrow\text{膜内正负相位明显，响应衰减甚至抵消.}$$

膜越薄，要让一个声波在这么薄的厚度内形成显著正负相位差，就必须把波长做得更短，也就是频率做得更高。所以薄膜的高频响应能延伸到更高频率。

对话十二：什么叫“正压”

用户：什么叫正压，不太懂。

助手：正压不是说绝对压力必须是“正数”，而是说**当前压力比平衡压力高**。

设静态背景压力 $P_0=100$ kPa。如果声波经过时某瞬间变成 101 kPa，则声学压力扰动：

$$p=P-P_0=+1\text{ kPa},$$

这叫正压，对应局部压缩。若变成 99 kPa，则：

$$p = -1 \text{ kPa},$$

叫负压，对应相对稀疏/放松。

所以声波可以理解为介质中交替传播的“压缩区–稀疏区”。波形画到零线以下并不意味着绝对压力变成负数，而只是低于平衡状态。

对话十三：波长和膜厚到底有什么关系

用户：波长和膜的厚度有什么关系?

助手：这里说的是**声波在 Parylene 中的声学波长**，不是 1550 nm 激光波长。声学波长：

$$\lambda_a = \frac{c_p}{f}.$$

关键看比值 λ_a / l。

如果 $\lambda_a \gg l$，膜只占一个完整声波很小的一段，所以整层膜基本处在同一个相位，响应强。如果 $\lambda_a \sim l$，一个完整的压缩–稀疏周期可以铺满整个膜厚，膜内不同区域贡献相反，整体响应开始强烈抵消。

因此当：

$$\lambda_a = l$$

时，在简化模型里出现第一个零点；代入 $\lambda_a = c_p / f$ 得：

$$\boxed{f_0 \approx \frac{c_p}{l}}.$$

这正好解释 38 μm 对应 57.9 MHz，22 μm 对应 100 MHz。

对话十四：所谓波长真的是实际空间长度吗

用户：所谓的波长和实际的长度有关系?

助手：有，波长就是一个真实的空间长度。它表示波形中两个相邻同相位点之间的距离，比如相邻两个“最大压缩位置”之间隔多远，单位就是 μm、mm、m。

例如 Parylene 中声速约 2200 m/s，50 MHz 声波：

$$\lambda = \frac{2200}{50 \times 10^6} = 44 \ \mu m.$$

这意味着相邻两个同相位声压峰在空间里实际相距约 44 μm。它可以直接和 38 μm 的膜厚放在同一把“尺子”上比较。

注意波长不是介质颗粒移动的距离。介质颗粒只是在局部做很小的往复振动；波长描述的是压缩/稀疏图样在空间重复一次所占的长度。

对话十五：Figure 6 为什么某个频率会响应为 0，还是不懂

用户：这里还有一点不懂。

助手：最容易卡的是“$\lambda_a = l$ 为什么净响应会变 0”。不能只看膜顶部、中间、底部三个点，而要看整个膜厚内连续的一整条声压分布。

如果在某一时刻：

$$p(z) = P_0 \cos(kz), \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda_a},$$

并且一个完整波长正好等于膜厚 l，那么从膜的一面到另一面正好经历一个完整正弦周期。这个完整周期中正压面积与负压面积相等，因此厚度方向平均后为零。

简化平均：

$$\bar{p} = \frac{1}{l}\int_0^l p(z)\,dz.$$

当 $l = \lambda_a$，积分覆盖一个完整周期，结果为 0。也就是说，不是“声波消失”，而是不同深度对整体光学厚度变化的贡献互相抵消，FP 的净读数接近 0。

对话十六：把零响应再讲得更通俗

用户：不懂，通俗易懂一点。

助手：可以把 Parylene 想成一根很短的弹簧，而 FP 关心的是“整根弹簧最后总共变长还是变短了多少”。

波长很长时，整根弹簧几乎同时被压，所以总长度明显变短，FP 很容易读出来。

波长短到一个完整波刚好塞进膜厚里时，膜前半段可能在被压缩，后半段同时处于相反的稀疏/放松状态。于是：

$$\boxed{\text{前半段变短一点 + 后半段变长/放松一点} \approx 0}.$$

FP 测的是整层膜的净光学厚度变化，所以它会看到“几乎没变化”。响应为 0 的意思不是没有超声，而是**整层膜内部正反贡献抵消以后，净输出接近零**。

对话十七：把零点带入数学公式完整推一遍

用户：再来带入数学公式说明。

助手：用一个简化的厚度平均模型。设声波沿 z 方向传播：

$$p(z,t) = P\cos(\omega t - kz), \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda_a}.$$

把膜中心设为 $z=0$，膜从 $-l/2$ 到 $+l/2$。整层膜的平均响应近似：

$$\bar{p}(t) = \frac{1}{l}\int_{-l/2}^{l/2} p(z,t)\,dz.$$

代入并积分：

$$\bar{p}(t) = P\cos(\omega t)\frac{\sin(kl/2)}{kl/2}.$$

因此膜厚引入的简化频率响应因子：

$$\boxed{H(f) = \frac{\sin(\pi f l/c_p)}{\pi f l/c_p}}.$$

低频 $f \to 0$ 时，$\sin x/x \to 1$，所以响应接近完整保留。

当一个完整声学波长等于膜厚：

$$\lambda_a = l,$$

因为 $k = 2\pi/\lambda_a$，所以：

$$\frac{kl}{2} = \pi.$$

代回：

$$H = \frac{\sin\pi}{\pi} = 0.$$

于是出现第一个零点。用 $\lambda_a = c_p/f$ 得：

$$\boxed{f_0 = \frac{c_p}{l}}.$$

38 μm：

$$f_0 = \frac{2200}{38\times10^{-6}} \approx 57.9\ \text{MHz}.$$

22 μm：

$$f_0 = \frac{2200}{22\times10^{-6}} = 100\ \text{MHz}.$$

这说明薄膜越薄，严重抵消出现的频率越高，因此可以保持更宽的高频响应。需要强调，论文的真实传感器模型还考虑了膜内声反射和声阻抗边界，这个 sinc 形式是帮助理解零点的简化教学模型。

对话十八：把整篇学习的逻辑再压缩一次

用户：可以了，把这个总结成一个文献笔记吧，格式参照我现在发给你的 PDF。

助手：本次学习最后形成的主线不是单纯记几个参数，而是把系统完整拆成：

激发 → 声学产生 → FP 换能 → 光电读取 → 时空采集 → k-space 重建 → LSF 标定 → 三维/多波长验证

前面的“完整教学讲解”已经按这一主线重新组织；本节则把学习过程中反复追问的原始逻辑保留，方便以后回看自己究竟在哪些概念上卡住过，以及这些概念是怎样一步步被解释清楚的。

一页复习卡

如果以后只用 1 分钟复习 Zhang 2008，先回忆下面这条总链：

> 600–1200 nm 纳秒激发光 → 组织吸收产生 PA → PA 返回透明 FP → 声压调制 Parylene 的 nL → 1550 nm 探测光把 $\Delta\phi$ 转成 ΔR → Photodiode/TIA 得到 $V(t)$ → 扫描得到 $p(x,y,t)$ → inverse k-space 重建得到 $p_0(x,y,z)$ → LSF 标定分辨率 → 三维血管与多波长光谱成像。

最容易混淆的八点：

1. 激发激光和 1550 nm 探测激光是两束不同用途的光。
2. FP 不“产生新光”，它只是用声压调制已有探测光。
3. 一个扫描位置得到的是一整条 $p(t)$，不是一个图像像素。
4. 原始数据是 $p(x,y,t)$，最终图像是 $p_0(x,y,z)$。
5. 64 μm 光斑不等于 64 μm 系统分辨率，也不一定等于 effective acoustic element size。
6. 膜越薄带宽越高的核心是膜厚方向的声学相位抵消被推到更高频。
7. lateral LSF 最好约 38–40 μm，但会随深度和离孔径中心距离而变差；vertical 实测约 19–20 μm。
8. Figure 18 证明多波长光谱区分能力，但不是直接的定量 sO_2 图。

四条必须会写的公式：

$$\Delta R \approx \frac{dR}{d\phi}\Delta\phi,$$

$$\lambda_a = \frac{c_p}{f}, \qquad f_0 \approx \frac{c_p}{l},$$

$$\omega = c\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2},$$

$$LSF(x) = \frac{d}{dx}ESF(x).$$

——完——